分类号_____　　学　号 Z150832

UDC_____　　密　级_____



扬州大学

YANGZHOU UNIVERSITY

硕士学位论文

（在职硕士）

海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合材料涂膜对冷藏草莓风味的影响

朱金花

指导教师姓名：千春录 副教授，扬州大学，江苏扬州，225009

何志平 副教授，浙江农林大学，浙江杭州，082701

申请学位级别：硕　士　学科专业名称：食品工程

论文提交日期：2019 年 6 月 20 日　论文答辩日期：2019 年 5 月 24 日

学位授予单位：扬 州 大 学　学位授予日期：2019 年 6 月 30 日

答辩委员会主席：方勇 教授

2019 年 5 月

中文分类号：
U. D. C.:

硕士学位论文

海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合材料涂膜对冷藏草莓风味的影响

硕士研究生：朱金花
导 师：千春录 副教授
专 业：食品工程

扬州大学
二〇一九年五月

Classified Index:

U. D. C.:

M.D.Dissertation

Effect of sodium alginate/nano-$CaCO_3$ composite coating on flavor of strawberry under cold storage

Graduate Students: Jinghua Zhu
Supervisor: Chunlu Qian
Major: Food Engineering

Yangzhou University
May, 2019

摘要

草莓果实富含无机营养和氨基酸等有机营养物质，以及多种保健因子，深受消费者的喜爱。但是由于草莓果皮贮藏性能不佳，极易腐败，影响果实的食用品质和商品价值，因此草莓采后保鲜技术一直是草莓产业的一个热点课题。

本文通过实验分析，探索海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜保鲜对采后草莓品质及风味的影响。通过响应面法，优化海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜的配方，并测定优化膜对草莓呼吸强度、失重率、色差、硬度、可滴定酸、Vc、还原糖、可溶性固形物含量等草莓生理品质的影响。通过 SPME-GC-MS 及电子舌技术对新鲜草莓，及不同贮藏时间经涂膜处理、未涂膜处理的草莓果实中的风味物质进行定性和定量分析，研究挥发性风味物质的变化情况，生理指标的变化情况。通过电子舌技术检测不同贮藏时间涂膜处理和未涂膜处理的草莓不可挥发性风味物质的变化。具体研究结果如下：

（1）通过响应面实验，优化海藻酸钠复合涂膜液中海藻酸钠、羧甲基纤维素钠（CMC）、纳米 $CaCO_3$ 的添加量，得到以复合膜透水蒸汽系数为响应值的回归方程为：$Y=3.2+0.11A+0.086B+0.047C+0.065AB+0.012AC-0.1BC+0.4A^2+0.43B^2+0.46C^2$。根据响应面分析建立的数学模型，得到最佳工艺条件是：海藻酸钠 1.6g，CMC 0.85g，纳米 $CaCO_3$ 0.05g。得到优化的海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜机械性能显著提高。

（2）比较海藻酸钠膜、优化膜涂膜对冷藏草莓生理指标的影响。研究发现，海藻酸钠涂膜与海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜保鲜的草莓均能够有效缓解草莓生理品质的劣变，其中优化膜处理能够有效缓解草莓硬度、可滴定酸、Vc、还原糖、可溶性固形物含量的下降，抑制草莓呼吸强度、色差、失重率的上升，缓解草莓衰老，延长保质期。

（3）通过 SPME-GC-MS 在草莓果实中共鉴定和定量了 55 种挥发性化合物，其中 24 种是酯，占草莓果实挥发性风味物质总量的 44%；其次是酮类和醇类，约各占挥发物总量的 20%；检测到醛类、呋喃酮的种类相对较少。酯类主要是乙酸甲酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯、十二内酯等，酮类主要是丙酮、2-己酮、2-戊酮、2-庚酮、甲基酮等，醇类包括乙醇、芳樟醇、1-丁醇、2-甲基丁醇等。涂膜处理和未涂膜处理的草莓挥发性风味物质的变化表明，乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸甲酯和己酸乙酯等呈香物质的浓度升高，海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜具有延缓风味发展和延长草莓保质期的作用。

（4）采用电子舌技术检测不同贮藏时间涂膜处理和未涂膜处理的草莓不可挥发性风味物质的变化。通过味觉雷达图对不同贮藏时间草莓不可挥发风味物质定性分析发现，草莓鲜味的响应值在减小，而苦味、酸味的响应值在增加。通过电子鼻技术检测草莓在不同冷藏期可挥发性风味物质的变化，结果显示，涂膜组草莓在冷藏期间风味物质较类似，而

对照组草莓冷藏期间挥发性风味物质变化较大，表明涂膜处理能够保持草莓的风味品质，从而延长草莓的贮藏期。

本文研究结果表明，海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜保持了草莓的风味口感，延长了草莓果实的保鲜期及货架期，为草莓采后保鲜提供了新的研究思路。

关键词：草莓；海藻酸钠；纳米 $CaCO_3$；涂膜保鲜；风味

Abstract

Strawberry fruit is rich in inorganic nutrients, amino acids and other organic nutrients, as well as a variety of health factors, by consumers love. However, due to the poor storage performance of strawberry peel, it is easy to corrupt, which affects the edible quality and commodity value of the fruit.

In this paper, the effects of sodium alginate/nano $CaCO_3$ composite film on the quality and flavor of strawberry after harvest were explored through experimental analysis. Response surface method was used to optimize the formula of sodium alginate/nano $CaCO_3$ composite film, and the effects of the optimized film on the physiological quality of strawberry, such as respiration intensity, weight loss rate, color difference, hardness, titratable acid, Vc, reducing sugar and soluble solid content, were measured. Through spme-gc-ms and electronic tongue technology, the qualitative and quantitative analysis of flavor substances in fresh strawberry and strawberry fruits treated with or without coating for different storage time was conducted to study the changes of volatile flavor substances and physiological indexes. The changes of non-volatile flavor substances in strawberry treated with and without coating were detected by electronic tongue technique. Specific research results are as follows:

The research found that: (1) Through the response surface experiment, the addition amount of sodium alginate, carboxymethyl cellulose (CMC) and nano-$CaCO_3$ in the sodium alginate composite coating solution was optimized, and the water vapor transmission coefficient of the composite membrane was obtained as the response value. The regression equation is: $Y = 3.2 + 0.11A + 0.086B + 0.047C + 0.065AB + 0.012AC - 0.1BC + 0.4A^2 + 0.43B^2 + 0.46C^2$. According to the mathematical model established by response surface analysis, the optimal process conditions were as follows: sodium alginate 1.6g, CMC 0.85g, Nano $CaCO_3$ 0.05g. The mechanical properties of the optimized membranes are improved significantly.

(2) We compare the effects of sodium alginate coating, optimized membrane and control group on physiological indexes of strawberry fresh-keeping. It was found that both CTS membrane and CTSS membrane fresh-keeping strawberry can effectively alleviate the decline of strawberry physiological quality. Optimized membrane treatment can effectively alleviate the decrease of strawberry color difference, hardness, titratable acid, Vc, reducing sugar and soluble solid content, and inhibit the increase in respiratory intensity and weight loss rate of strawberries so as to alleviate strawberry aging and prolong shelf life.

(3) A total of 55 volatile compounds were identified and quantified by SPME-GC-MS in strawberry fruit, 24 of which were esters, accounting for 44% of the total volatile flavor of strawberry fruit; followed by ketones and alcohols, about 20% of the total volatiles on their own ; relatively few types of aldehydes and furanones were detected. The esters are mainly methyl acetate, methyl butyrate, ethyl butyrate, ethyl acetate, laurolactone, etc., and the ketones are mainly acetone, 2-hexanone, 2-pentanone, 2-heptanone, and methyl ketone. The bases and the like include alcohols, linalool, 1-butanol, 2-methylbutanol and the like. Changes in the volatile flavors of the coated and uncoated strawberries indicated that the concentrations of ethyl acetate, ethyl butyrate, methyl hexanoate and ethyl hexanoate increased, so the sodium alginate nano-calcium carbonate composite coating film has the effect of delaying the development of flavor and prolonging the shelf life of the strawberry.

(4) The electronic tongue technique was used to detect the changes of non-volatile flavor substances of strawberry which is treated with uncoated and uncoated film at different storage times. Through the qualitative analysis of the strawberry in different storage time by the taste radar chart, it was found that the response value of the sour taste and salty taste of strawberry decreased, while the response value of bitterness and salty taste increased. Principal component analysis found that the sour taste and astringency of strawberry fruit were observed. The bitter aftertaste and the salty aftertaste are poorly correlated and the scores of the latter three indicators are higher, so these four components can be used as indicators to describe the changes in strawberry flavor.

The results of this study indicate that the preservation of sodium alginate nano-calcium carbonate composite film keeps the best flavor of strawberry, prolongs the storage period and shelf life of strawberry fruit, and provides a new research idea for strawberry post-harvest preservation.

Key words: nanometer material, coating preservation, strawberry flavor, electronic tongue

目录

摘要 3
目录 I
第一章 绪论 1
1.1 草莓概述 1
1.2 果蔬涂膜保鲜 1
1.2.1 壳聚糖涂膜 2
1.2.2 蜂胶涂膜 2
1.2.3 纳米材料涂膜 2
1.2.4 纤维素膜 3
1.2.5 海藻酸钠涂膜 3
1.3 草莓风味形成机理及研究现状 3
1.3.1 草莓风味形成机理 4
1.3.2 草莓风味研究现状 4
1.4 风味物质的提取方法 5
1.4.1 蒸馏提取法 5
1.4.2 溶剂萃取法 5
1.4.3 顶空固相微萃取法 5
1.5 风味物质的鉴定方法 5
1.5.1 色谱法 5
1.5.2 气相色谱-质谱联用技术 6
1.6 研究背景和意义 6
1.7 研究主要内容 6
第二章 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜最佳配方优化以及保鲜性能研究 7
2.1 引言 7
2.2 试验材料与仪器 7
2.2.1 试验材料 7
2.2.2 试验试剂 7
2.2.3 试验设备 8
2.3 试验方法 8

2.3.1 纳米 $CaCO_3$ 的改性 8
2.3.2 海藻酸钠涂膜液制备 8
2.3.3 海藻酸钠-纳米 $CaCO_3$ 复合膜制备 8
2.3.4 复合膜参数的选定 9
2.3.5 海藻酸钠膜与优化膜机械性能的测定 9
2.3.6 草莓样品处理 10
2.3.7 呼吸强度测定 10
2.3.8 失重率 10
2.3.9 色差 10
2.3.10 硬度的测定 10
2.3.11 可滴定酸 10
2.3.12Vc 含量 11
2.3.13 可溶性固形物含量 11
2.3.14 还原糖含量 11
2.3.15 数据处理与分析 12
2.4 实验结果与分析 12
2.4.1 单因素实验 12
2.4.2 响应面实验结果 14
2.4.3 海藻酸钠膜与优化膜机械性能 18
2.4.4 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓呼吸强度影响 18
2.4.5 海藻酸钠膜与优化膜处理处理对草莓失重率影响 19
2.4.6 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓色差影响 19
2.4.7 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓硬度影响 20
2.4.8 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓可滴定酸含量影响 21
2.4.9 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓 Vc 含量的影响 21
2.4.10 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓可溶性固形物含量的影响 22
2.4.11 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓还原糖含量的影响 23
2.5 讨论与总结 23
2.5.1 讨论 23
2.5.2 本章小结 24
第三章 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对采后草莓可挥发性风味物质影响 25

3.1 引言 25
3.2 材料与仪器 25
3.2.1 材料 25
3.2.2 试剂 25
3.2.3 主要仪器与设备 26
3.3 方法 27
3.3.1 样品前处理 27
3.3.2 芳香物质测定方法 27
3.3.3 醇酰基转移酶（ATT）活性测定 27
3.3.4 醌氧化还原酶（QR）活性测定 27
3.3.5 丙二酰辅酶 A 脱羧酶（GI）和乙酰辅酶 A 羧化酶（ACC） 27
3.3.6 定性定量分析 28
3.4 结果与分析 28
3.4.1 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理草莓中各芳香物质的相对含量 28
3.4.2 GC-MS 对不同贮藏时间草莓的检测结果分析 32
3.4.3 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓 ATT 酶活力的影响 33
3.4.4 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓 QR 酶活力的影响 34
3.4.5 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓 GI 和 ACC 酶活力的影响 35
3.5 本章小结 36
第四章 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜保鲜对采后草莓不可挥发性风味物质的影响 37
4.1 引言 37
4.2 试验材料和仪器 37
4.2.1 试验材料 37
4.2.2 试验仪器 38
4.3 试验方法 39
4.3.1 电子舌测定 39
4.3.2 电子鼻 39
4.4 结果与讨论 39
4.4.1 电子舌传感器的响应特性分析 39
4.4.2 电子舌测定结果 40
4.4.3 电子舌对不同贮藏时间草莓的定性分析 43

4.4.4 电子鼻对不同贮藏时间草莓的定性分析 46
4.5 讨论与总结 48
4.6 本章小结 49
全文总结 50
参考文献 52
致谢 59
扬州大学学位论文原创性声明和版权使用授权书 60

第一章 绪论

1.1 草莓概述

草莓（*Fragaria x ananassa* Duch.）是人们日常生活中最常食用的浆果之一。草莓富含各种营养化合物，如糖类、维生素和矿物质，以及各种生物活性化合物，如抗坏血酸、类胡萝卜素、酚类化合物、叶酸、花青素，其中大部分是天然的抗氧化剂[1-2]，其对促进人体健康和疾病预防都有积极的作用。

成熟草莓质量相关的主要品质特征是质地、风味（糖与酸的比例和挥发性化合物）和颜色[3]。草莓香气被描述为甜味、果味、花香和酸味的组合[4-5]。糖和酸是成熟草莓的甜味和酸味的原因，它与芳香挥发物结合，提供特有的草莓风味。挥发性化合物是造成草莓独特香气的主要原因，尽管其含量很少，不足果实新鲜质量的 0.01%，但它们可以显著影响人对于草莓香气的感知。

果蔬的呼吸类型可分为呼吸跃变型和非呼吸跃变型，草莓因为从生长停止到开始进入衰老之间的时期，呼吸速率不发生明显变化，属于非呼吸跃变型果实[6]。草莓作为非呼吸跃变型果实，其呼吸速率高，机械抗性低，对病原体攻击的易感性高[7-8]，因此其在采后是极易腐烂，而探索一种有效的草莓保鲜技术对于保持草莓的商品价值十分必要。

1.2 果蔬涂膜保鲜

采后草莓容易发生失重、果肉硬度降低、机械损伤和灰霉病诱导的腐烂[9-10]等品质劣变，影响草莓的外观和口感，因此草莓产业迫切需要减少腐烂并延长果实的采后货架期。使用杀菌剂是控制果蔬采后腐烂最常用的方法，但会留下对人类和环境具有潜在风险的残留物。因此，迫切需要开发新的有效方法来延长草莓采后寿命，提高草莓果实的品质。迄今为止，各种采后处理如涂层[11]、壳聚糖涂膜与钙处理相结合[12]、水杨酸处理[13]、UV-C 辐照[13-14]、超声波处理[15]等方法已应用于草莓果实的采后保鲜贮藏。

果蔬涂膜保鲜主要是通过涂膜剂的涂膜或喷涂方式，在食品表面涂上一层具有渗透性和阻隔性的薄而均匀的膜。这种薄膜可以有效地减少果蔬表面和空气的接触，可减少食品受外部环境的污染和损害，并减少水果蔬菜的水分损失和呼吸强度，以达到果蔬保鲜并延长货架期的目的。在涂膜中加入的防腐剂，对微生物有良好的抑制和杀灭作用，从而能获得防腐烂及保鲜的效果。

食品保鲜工艺中选择使用涂膜剂时，要求涂膜剂能够形成连续均匀的薄膜，并且在提高水果和蔬菜安全性能的基础上具有良好的外观。此外，食品涂膜保鲜处理最基本的要求是涂膜剂无毒无味，并且在与食品组合中不会出现有毒物质，从而保证果蔬的食用性能。

现今常用的涂膜保鲜剂有壳聚糖、蜂胶、纳米材料、纤维素、海藻酸钠等，需要结合果蔬种类及实际需求合理选择涂膜剂。

1.2.1 壳聚糖涂膜

壳聚糖，也称为脱乙酰甲壳素，是通过自然界中广泛存在的几丁质脱乙酰化获得的，其化学名称为聚葡萄糖胺（1-4）-2- 氨基 －B -D 葡萄糖。壳聚糖已应用于许多领域，如医药、食品、化工、化妆品、水处理、金属提取和回收、生物化学和生物医学工程等。壳聚糖被列为国家标准 GB-2760 中的增稠剂和薄膜包衣剂，可用于食品添加剂。

壳聚糖由于其无毒无害、生物降解和生物相容的阳离子多糖性质而成为研究关注的焦点[16]。壳聚糖广泛应用于食品包装，因为它们具有优异的成膜能力和抗菌性，然而壳聚糖涂层的主要缺点是其水溶性和脆性。通过添加复合添加剂能改善壳聚糖膜的机械性能，可保持涂层的完整性和阻隔性能。

1.2.2 蜂胶涂膜

蜂胶作为一种天然产品享誉全球，在过去的几十年中，蜂胶成为一种增强健康和预防疾病的膳食补充剂，已在多个国家获得广泛认可。一般而言，蜂胶对人体健康具有有利影响，其含有多种生物活性成分决定其在医药和牙科以及制药、化妆品和食品行业的广泛应用。蜂胶最重要的用途之一是具有抗菌性和抗氧化特性的天然防腐剂，食品表面含有大量的微生物并且微生物繁殖迅速，将蜂胶引入食品涂层有助于在食品表面上实现其抗微生物特性。然而，蜂胶涂膜因为会引入蜂胶的特征味道而影响产品自身的风味，导致应用具有局限性。

1.2.3 纳米材料涂膜

果蔬的涂膜保鲜改善了果实的品质劣变现象，并且有研究表明使用纳米级的材料可以增强涂膜剂的功能性[17]。纳米 SiO_2、ZnO、TiO_2 和 Ag，或它们的混合物是纳米材料涂膜最常添加的材料。纳米 SiO_2 可显著降低水蒸气透过率，延长黄冠梨的保质期[18]。通过添加纳米颗粒可以改善复合涂层的性质。纳米 $CaCO_3$ 是重要的无机粉体产品，广泛用于塑料、造纸、涂料、油墨、橡胶等行业。纳米碳酸钙材料是大小在 1-100nm 的超细粉末碳酸钙。在实际应用中，常遇到以下两个问题：第一，碳酸钙因其表面亲水疏油，在高聚物中分散性差；第二，碳酸钙与高聚物排斥，致使补强性丧失，并导致某些性能的降低。因此，改变纳米碳酸钙的表面性质是其应用的前提。目前常采用的思路是表面疏水性处理和活化处理，以改善纳米碳酸钙在高聚物中的分散性和补强性。徐晓玲等[19]向壳聚糖中添加纳米 $CaCO_3$ 保鲜枇杷，结果发现，添加纳米 $CaCO_3$ 的壳聚糖涂膜能够显著抑制枇杷失重率的上升，以及提升抗氧化酶活。许志等[20]也通过复合壳聚糖与纳米 $CaCO_3$ 制成复合涂膜保鲜葡萄，结

果发现，复合涂膜处理能够显著抑制葡萄呼吸强度的上升，并最终确定1.5%壳聚糖和0.03%纳米碳酸钙涂膜贮藏效果最佳。

1.2.4 纤维素膜

纤维素膜主要通过将果胶、脂肪酸、甘油和蛋白质等添加到改性纤维素中制备而来。纤维素膜可以有效地抑制果蔬在贮藏过程中霉变和变质的现象，从而有效地避免果蔬等的采后腐烂。羧甲基纤维素钠因其无毒性、生物相容性、生物降解性、亲水性和良好的成膜性而广泛用于新鲜农产品的采后保鲜中，与未经处理的材料相比，羧甲基纤维素涂膜在草莓上的施用显著影响失重率、腐烂发生率、可滴定酸度（TA）、pH、总可溶性固形物（TSS）和抗坏血酸含量[21]，并能显著延迟货架期。

1.2.5 海藻酸钠涂膜

藻酸盐是海藻酸的盐和衍生物的通称，具有良好的成膜性能。藻酸盐膜通常是均匀，透明和水溶性的薄膜。加入钙离子后，藻酸盐经历构象变化，形成藻酸钙。当藻酸盐作为包衣材料使用时，其通过减少收缩、水分迁移、氧化酸败和吸油，可保持挥发性化合物，改善产品的风味等感官特性[22]。藻酸盐由于具有保水、成膜、胶凝、增粘和稳定性能的特性，在工业领域得到了广泛的应用，藻酸盐的成膜性还可以应用在食品加工工业，此外，藻酸盐涂料具有良好的阻氧性能，可以延缓水果和蔬菜中的脂质氧化。

海藻酸钠，又称褐藻酸钠、褐藻胶等，具有良好的分散性、保湿性，还具有优良的成膜性和抗菌性，其生物相容性好、无味、无毒、可生物降解，且生产成本低，近年来被广泛地应用于果蔬的涂膜保鲜。

张冠男等[23]用海藻酸钠涂膜保鲜灵武长枣，结果发现海藻酸钠涂膜保鲜能够显著提高长枣抗氧化物质含量，维持较高的抗氧化酶活性。齐馨[24]用臭氧结合海藻酸钠涂膜来保鲜葡萄，结果发现，用 10 mg/L 的臭氧+ 0.3%的海藻酸钠涂膜复合处理能够显著的减少致病菌、减少葡萄膜脂过氧化。刘嘉俊[25]用海藻酸钠涂抹在芒果上进行保鲜，研究发现，经涂膜处理的芒果含菌量要显著下降，营养物质含量的降低速度要显著低于对照。

1.3 草莓风味形成机理及研究现状

食物的味道可能受到触觉、热等效果的影响，风味主要指食物的滋味和香味。滋味多指可感受到的味道，如鲜味、甜味，主要取决于相对分子量较低的水溶性物质，包括核苷酸、游离氨基酸、碳水化合物、有机酸等化合物，其中主要的呈鲜物质是氨基酸及核苷酸[26]。香味主要来自于食品中的挥发性物质，食品的香味主要取决于其八碳化合物、含硫化合物以及醛、酸、酮、酯、萜类等的含量及阈值大小[27]。此外，食物中挥发物的释放受到

许多因素的影响，包括食用时的咀嚼、与唾液的混合程度以及温度和 pH 值的变化等[28]。

1.3.1 草莓风味形成机理

可根据香味性质把挥发物分成三类：果香味特征物质、生味特征物质、甜味物质。果香味特征物质包括丁酸甲酯、乙酸丁酯、己酸甲酯、丁酸乙酯、已酸乙酯等；生味特征物质包括 2-已烯、己烷、乙酸已酯、己醇等；甜味物质包括呋喃酮[29]。张运涛等[29]发现草莓香味浓淡不但取决于酯的种类和含量，而且与香味醇，特别是沉香醇、1 -辛醇和橙花叔醇以及呋喃类有关，当香气主成分总量接近或高于 50%时，即已酸乙酯、辛酯类、1-辛醇、橙花叔醇和沉香醇等成分含量高时，果实呈现浓郁的香味。不同的风味物质具有不同的风味特征，如沉香醇有百合花香味，橙花叔醇有苹果和玫瑰香味，1 -辛醇有蔷薇香味，2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮具有强烈的菠萝果香。此外，草莓可在储存期间产生二次挥发性有机化合物，例如乙醛、乙醇等。然而，当这些二级挥发物的浓度高于其阈值极限时，它们会对香味产生负面影响[30]。

酶参与不同的关键代谢过程，影响果实风味挥发物的释放。4-甲氧基-2,5-二甲基-3（2H）-呋喃酮（DMMF）是由 2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮（DMHF）经氧-甲基转移酶和醌氧化还原酶催化生成，β-葡萄糖苷酶（β-葡糖苷葡糖水解酶）催化芳香基团和烷基β-D-葡糖苷的水解[31]，乙酰转移酶是酯合成的关键酶。

挥发性物质在草莓总量中所占比例很小，但它们对草莓的香味特征起重要作用。特征香味是许多挥发物混合形成的，单一化合物不能构成草莓的特征香味。一种化合物对香味所起的作用取决于它的味阈值和在果实中的实际浓度。草莓在成熟过程中，挥发物的种类和浓度都发生显著变化，因此草莓的风味特征与其成熟度和采后的贮藏时间和条件密切相关。

1.3.2 草莓风味研究现状

从上世纪末至今，草莓的风味物质得到了广泛的研究。草莓风味被普遍认为是自然界中最复杂的水果风味之一，其大约含 350 种化合物[32]，其中发挥主要作用的风味物质只有十多种[24]，且草莓中的香气以甲基酯和乙基酯为主。次级代谢产物乙醛、乙醇和乙酸乙酯等的积累在草莓贮藏期间的异味发展中起重要作用[33-34]。

研究还表明，草莓的风味还与酶的作用相关。Gonda 等[35]研究发现，草莓的香气主要是氨基酸在转氨酶和丙酮酸脱氢羧酶的作用下，一部分通过转氨基和脱羧基反应生成，另一部分通过丙氨酸转化为醇类和酯类物质生成。Defilippi 等[36]指出，醇酰基转移酶（AAT）可催化乙酰 Co-A 中的酰基转到醇类化合物上，从而形成相应的酯类物质，同时这一过程是需氧过程，因而在果实表皮合成最活跃[37]。Holland 等[38]在对草莓等果实的研究中证实，

随着果实发育程度的升高，AAT 酶活性逐渐增强，进而果实中酯类物质的含量逐渐增加，这表明 AAT 酶活性与果实中酯类物质的形成有显著的相关性。

迄今，各国的学者们对于草莓风味物质的研究仍在广泛开展，以期能够揭示草莓风味物质的代谢机制。

1.4 风味物质的提取方法

1.4.1 蒸馏提取法

蒸馏提取法[39]是最早的气体分离方法之一。主要有蒸馏萃取，蒸汽蒸馏和真空蒸馏，其中蒸馏萃取是芳烃分离的经典方法。蒸馏萃取法可以将溶剂萃取和蒸汽蒸馏完美结合，以提高微量组分的提取率，减少有机溶剂的使用。蒸馏萃取法能够将挥发油溶在有机溶剂中，避免了蒸馏提取精油时的吸附损失。

1.4.2 溶剂萃取法

溶剂萃取法[40]是基于“相似相溶”的原理应用，即溶剂相中挥发性物质的分布不同于馏出物中的挥发性物质。在使用过程中，有针对性地提取不同溶剂所含的挥发性组分。通过溶剂萃取提取的组分包括挥发性物质和非挥发性物质。溶剂萃取法主要用于食物风味物质的提取和分离。由于水果果实的香气多为挥发性物质，溶剂萃取法在果实挥发性物质的提取方面存在明显缺陷。

1.4.3 顶空固相微萃取法

顶空固相微萃取[41]（HS-SPME）在浓缩挥发性化合物无损检测中灵敏度高，反映了样品真实的感官质量。该方法将样品中的分析物直接萃取到纤维涂层上，节省了准备时间、溶剂购买和处置成本，提高了检测限。该提取方法已经常规地与气相色谱（GC）和 GC/质谱（GC / MS）结合使用，并成功应用于各种化合物。

在真空条件下进行顶空固相微萃取（HS-SPME）取样是一种新的有效方法，可加速对顶空具有低亲和力分析物的萃取动力学[42]。真空辅助 HSSPME（Vac-HS-SPME）是从这种方法发展而来，并保留了常规 HSSPME 的简便性，所需的唯一额外步骤是在引入样品之前或之后对样品容器进行空气抽空。

1.5 风味物质的鉴定方法

1.5.1 色谱法

被分析样品以流动相进入色谱柱，由于不同组分的化合物在色谱柱的固定相中具有不同的溶解度或吸附容量，不同的组分以不同的速度向前移动。通过色谱柱后，每个组分彼此分离，然后从色谱柱流出并进入检测器[43]。记录仪自动记录一组色谱图。根据流动相的不同，可分为液相流动相（包括柱层析、液相色谱）和气相流动相（包括气液色谱、气固

色谱）。

1.5.2 气相色谱-质谱联用技术

质谱法可以进行有效的定性分析，但对复杂有机化合物的分析就显得无能为力；而色谱法对有机化合物是一种有效的分离分析方法，特别适合于进行有机化合物的定量分析，但定性分析则比较困难。因此，这两者的有效结合为化学家及生物化学家提供一个对复杂有机化合物高效的定性、定量分析工具。气相色谱-质谱联用技术基于气相色谱分离原理，分离效能高，综合质谱仪的专属性强的优势，对组分复杂的检测样品进行分析，能够实现有效确定化合物结构。气质联用技术在鉴定风味物质方面应用广泛。

1.6 研究背景和意义

海藻酸钠因亲水基团羟基的作用，对水分子具有很强的作用力，可在果蔬表面形成一层致密的膜，该薄膜能适当阻塞果蔬表面的气孔和皮孔，对气体的交换有一定的阻碍作用，降低果实的呼吸作用与蒸腾速率，延长了果蔬的贮藏时间以及硬度的下降，阻止了细胞内外物质的传递和菌体对营养物质的吸收，致使菌体新陈代谢紊乱，无法生长。

纳米 $CaCO_3$ 具有较高活性，极易分解出自由移动带负电的电子，进而与氧或有机物发生化学反应，杀死一些病毒和细菌。纳米 $CaCO_3$ 用于乳液中可增加成膜后的硬度、耐水性与粘结力。

本论文通过实验探索新型海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜保鲜方式对草莓保鲜品质的影响，研究了在这种保鲜方式下，冷藏草莓风味物质的代谢变化情况，通过保鲜手段延长草莓的风味口感，通过基础实验研究为草莓采后保鲜探索新的研究思路。

1.7 研究主要内容

（1）以海藻酸钠添加量、纳米 $CaCO_3$ 添加量、羧甲基纤维素钠（CMC）添加量为影响因素，以海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜的水蒸气透过系数为响应值，通过响应面实验优化海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜的机械性能，得到最佳涂膜配方，并比较优化膜与单一海藻酸钠膜对草莓的保鲜效果。

（2）分析海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜处理对草莓可挥发性风味物质的影响。

（3）分析海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜处理对草莓不可挥发性风味物质的影响。

第二章 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜最佳配方优化以及保鲜性能研究

2.1 引言

海藻酸钠是一种以海带、巨藻等褐藻为原料，提取分离精制而成的多糖类高分子，为白色或黄色粉末。由于海藻酸钠具有良好的增稠性、稳定性、成膜性、絮凝性以及螯合性，故在食品工业、医学、农业、纺织业上得到了很广泛的应用。海藻酸钠具有良好的保湿性、成膜性、抗菌性、无毒无味、可生物降解等优点，且成本较低，正日益成为水果涂膜保鲜贮藏研究的热点[44-46]。目前海藻酸钠已应用于芒果、枇杷、番木瓜、苹果等水果的保鲜研究[47-50]。纳米材料因其量子尺寸引起的界面效应、体积效应、量子效应及宏观量子隧道效应等，使聚合物纳米复合材料呈现出很多不同于普通聚合物复合材料的特性。目前报道有使用纳米 Ag、纳米 SiO_2 和纳米 TiO_2 等材料应用于果蔬保鲜[51-53]。纳米 $CaCO_3$ 是研究较多的无机纳米材料，目前主要用于涂料的改性[54]。纳米 $CaCO_3$ 复合改性膜应用于果蔬保鲜的研究还较少见，也未见有纳米 $CaCO_3$ 复合改性膜应用于草莓保鲜的报道。

2.2 试验材料与仪器

2.2.1 试验材料

试验所用“越心”草莓购自江苏省广陵区现代农业产业园，采后 1h 内运至实验室，选取成熟度适中，无机械损伤，无病虫害的草莓分组，备用。

2.2.2 试验试剂

表 2-1 主要试剂

Tab. 2-1 Main reagents

试剂	生产厂家
纳米 $CaCO_3$	南京宏德纳米材料有限公司
海藻酸钠	福满源化工科技有限公司
无水乙醇	石家庄森宇化工产品销售有限公司
硬脂酸钠	广州浩盛化工有限公司
CMC	天津市科密欧化学试剂有限公司
甘油	天津市科密欧化学试剂有限公司
考马斯亮蓝 G250	上海谱振生物科技有限公司
牛血清蛋白	合肥博美生物科技有限责任公司
硫酸	上海苏懿化学试剂有限公司

无水乙醇（分析纯）	上海苏懿化学试剂有限公司
氢氧化钾	国药集团化学试剂有限公司
葡萄糖	上海博微生物科技有限公司
蒽酮试剂	天津市科密欧化学试剂有限公司
2,6-二氯酚靛酚	上海恒远生物科技有限公司
草酸	天津市致远化学试剂有限公司

以上试剂均为分析纯。

2.2.3 试验设备

表 2-2 主要设备

Tab. 2-2 Major equipment

设备	生产厂家
UV-2550 紫外分光光度计	常州国华仪器设备有限公司
BSA224S 分析天平	赛多利斯科研仪器有限公司
超声波清洗器	上海恒奇仪器
磁力搅拌器	郑州生化仪器有限公司
HH-6 恒温水浴锅	上海欣茂仪器设备厂
TG1560-WS 离心机	上海京工实业有限公司

2.3 试验方法

2.3.1 纳米 $CaCO_3$ 的改性

准确称取 1 g 纳米 $CaCO_3$，用少量乙醇浸润，加入 100 mL 蒸馏水于 80℃水浴锅中恒温搅拌均匀。然后加入 0.025 g 硬脂酸钠，水浴保温 30 min 改性。过滤干燥，得到改性纳米 $CaCO_3$。

2.3.2 海藻酸钠涂膜液制备

准确称取海藻酸钠 1.5 g，CMC 1.0 g，甘油 0.3 g，溶解至 100 mL 蒸馏水中，恒温 60℃磁力搅拌至溶解，用真空泵在 0.095 MPa 下脱气，制得海藻酸钠涂膜液，记为 CTS。

2.3.3 海藻酸钠-纳米 $CaCO_3$ 复合膜制备

在上述涂膜液中添加 0.05 g 改性后的纳米 $CaCO_3$，制得海藻酸钠-纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜液，记为 CTSS。将涂膜液在水平玻璃板上延流成膜，红外灯下干燥，制得海藻酸钠-纳米 $CaCO_3$ 复合膜。

2.3.4 复合膜参数的选定

2.3.4.1 单因素实验

在上一步基础上，分别考察海藻酸钠添加量（1.0 g、1.5 g、2.0 g、2.5 g、3 g），CMC 添加量（0.6 g、0.8 g、1.0 g、1.2 g、1.4 g），纳米 $CaCO_3$ 添加量（0.03 g、0.04 g、0.05 g、0.06 g、0.07 g），以海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜的水蒸气透过量为响应值，通过响应面实验确定最佳成分添加量。

2.3.4.2 响应面实验优化

采用 Design-Expert 7.0.0 软件中的 Box-Behnken 方法设计试验。根据单因素试验结果，选取海藻酸钠添加量（A）、CMC 添加量（B）、纳米 $CaCO_3$ 添加量（C）三个因素，以水蒸气透过量为响应值，设计三因素三水平响应面优化试验。响应面试验各因素及水平见表 2-3。

2.3.5 海藻酸钠膜与优化膜机械性能的测定

2.3.5.1 拉升强度与断裂伸长率

抗拉强度(Tensile Strength, TS)和断裂延伸率(Elongation at Break, E)的测试方法根据 GB1040-92。将膜裁成 120×20 mm 的横条，将处理好的样品在 TA-XT2i-物性测试仪上测定薄膜的抗拉强度和断裂延伸率，设置测速为 1 mm/s。

2.3.5.2 水蒸气透过系数(Water Vapor Permeability，WVP)的测定

根据塑料薄膜及片材透水蒸汽实验方法的原理和步骤，对 GB-1037-88 方法改进，采用拟杯子法，在 25℃温度条件下，在玻璃杯中放入无水 $CaCl_2$（$CaCl_2$ 使用前应粉碎，使其粒度为 2 mm，并在 200℃的烘箱中干燥 2 h，待冷却后加入到玻璃杯中），使加入的 $CaCl_2$ 量至杯口 5 mm 处为止。选择均匀、无孔洞、皱褶的膜，用千分尺测量其厚度后再将膜用熔化的石蜡封口，并称重。将称重后的玻璃杯放入温度为 25℃底部为去离子水的干燥器中(保持相对湿度 100%)，使膜内外两侧保持一定的蒸汽压差，以后每隔一定时间取出玻璃杯称重，并由此算出水蒸气透过系数(WVP)值。计算公式如下：

$$WVP=\frac{\Delta m\times d}{A\times\Delta t\times\Delta p} \qquad (式\ 2\text{-}1)$$

其中：WVP—水蒸气透过系数，g.m (m^2.s.Pa)

Δm — 稳定质量的增量，g

A — 膜的面积，m^2

Δt — 测定时间间隔，s

D — 膜的厚度，m

Δp— 试样两侧的水蒸汽压差，Pa。

2.3.6 草莓样品处理

本次实验将大小相似、成熟度一致、无虫害和机械损伤的新鲜草莓分为三组，每组 60 个。分别作以下处理：（1）对照组（CK），不做任何处理；（2）涂膜处理（CTS），将草莓浸入配制好的 CTS 涂膜液中 5~10 s，取出晾干；（3）优化膜处理组（CTSS），将草莓浸入配制好的 CTSS 液中 5~10 s，取出晾干。所有材料放置于 4℃、85%湿度的环境中，每隔 3 d 取样一次，-40℃保存已取样品，冷藏 12 d 后取出，20℃常温放置 2 d 模拟货架期，结束后取样。所有处理和测定重复 3 次。

2.3.7 呼吸强度测定

将草莓果实称重后平放于塑料托盘中，置于容积为 9.65 L 密闭干燥器内。将 Telaire 700 便携型 CO_2 /温度分析仪置于其中，测定出 30 min 内 CO_2 浓度增加量，作为果实呼吸强度(以每克果实每分钟释放出 CO_2 量表示)，重复 3 次，取平均值。

2.3.8 失重率

失重率的测定采用称重法测量，计算公式如下：

$$失重率=\frac{称重前质量-称重后质量}{称重前质量}\times 100\% \qquad （式 2-2）$$

2.3.9 色差

参考王韦华[55]试验方法，使用便携式色差仪测量草莓表面 L，a，b 值，其中 L 表示黑白，a 正数值表示红色，负数值表示绿色，b 正数值表示黄色，负数值表示蓝色，L 减少表示样品白度减小。使用 ΔE 表示草莓贮藏色泽上的变化。ΔE 计算公式为：

$$\Delta E=\sqrt[2]{(L_1-L_0)^2+(a_1-a_0)^2+(b_1-b_0)^2} \qquad （式 2-3）$$

式中 L_1，a_1，b_1 为贮藏 14 天测定得到的 L，a，b 值；

L_0，a_0，b_0 为贮藏 0 天测得的 L，a，b 值。

2.3.10 硬度的测定

果实的硬度采用 FHM-1 硬度计进行测定，在草莓果实上均匀地选取 4 个点，等距离地测定 4 次，然后选取 4 个点测量值的平均值作为该果实硬度，每组选取 10 个果实，进行统计分析。

2.3.11 可滴定酸

可滴定酸含量的测定采用酸碱滴定的方法，略做修改。

提取：准确称量 5.0 g 混合均匀的果实样品，加入 20 mL 去离子水，在冰浴条件下研磨至匀浆状态，转移到 100 mL 容量瓶中，再用适量的蒸馏水将研钵清洗干净，随后转入

至容量瓶中，定容到刻度线，摇匀，静置 30 min 后进行过滤操作。测定：从过滤后的滤液中吸取 20 mL，将其转入到三角瓶中，再加入 1 %的酚酞试剂 2 滴，用经过标定浓度为 0.1 mol/L 的氢氧化钠溶液进行滴定。滴定的终点是溶液开始出现粉红色并且在 30 s 内不会退色，此时记录滴定所消耗的氢氧化钠溶液体积，再以蒸馏水代替滤液作空白对照，重复滴定 3 次。

2.3.12Vc 含量

参考曹建康[56]的方法采用 2，6-二氧酚靛酚滴定法测定，并稍作修改。准确称量 5.0 g 草莓样品于研钵中加入 10 mL 20 g/L 的草酸溶液，冰浴研磨至匀浆状，转移至 50 ml 容量瓶并用相同草酸溶液定容至刻度线，提取 30 min 后过滤收集上清备用。取收集的上清液 10 ml 于烧杯中，用 2，6-二氯酚靛酚溶液滴定至红色，同时以 10 ml 20 g/L 的草酸做空白对照。分别记录消耗的 2，6-二氯酚靛酚体积。

$$\text{Vc 含量} = \frac{V_{总} \times (V_2 - V_1)\rho}{10m}(mg/g) \qquad \text{（式 2-4）}$$

式中：$V_{总}$—草莓样品提取总体积 (mL)；

V_1—滴定草莓时消耗的 2，6-二氯酚靛酚体积 (mL)；

V_2 —滴定草酸空白对照时消耗的 2，6—二氯酚靛酚体积 (mL)；

ρ —1mL 2，6-二氯酚靛酚对应的抗坏血酸含量 (mg/mL)；

m —所取草莓样品质量 (g)。

2.3.13 可溶性固形物含量

参考聂继云等[57]的试验方法，取 5.0 g 草莓样品，放入研钵中研磨至匀浆状，用双层纱布过滤后，将滤液静置在离心管中离心，离心机转速 8000 g，离心时间 10 min，温度 20 ℃，用滴管取样品液，使用手持式折光仪测定。每个处理组重复三次。

2.3.14 还原糖含量

参考张宪政等[58]的方法，使用蒽酮比色法测果蔬中的还原糖，并针对草莓稍作修改。

葡萄糖标准曲线制作:取干净试管 6 支，依次加入 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mL 标准葡萄糖溶液和 1.0、0.8、0.6、0.4、 0.2、0 mL 双蒸水，混合均匀后，向各管加入 4 mL 蒽酮试剂，放入水浴锅中沸水加热 10 min 后迅速冷却至室温，置于黑暗处 10 min 后，在 620 nm 下比色测定吸光值。以葡萄糖含量为横坐标，吸光值为纵坐标。

样品中还原糖含量测定:准确称量 1.0 g 草莓样品，加 80 %乙醇溶液 10 mL 研磨至匀浆状，后放置在 80 °C 水浴锅中加热半小时。过滤后滤液定容至 50 mL，取 1 mL 滤液稀释至 10 mL，再取稀释液 1 mL，加 4 mL 蒽酮试剂，放入水浴锅中沸水加热 10 min 后迅速冷却

至室温，置于黑暗处 10 min 后，在 620 nm 下比色测定吸光值。

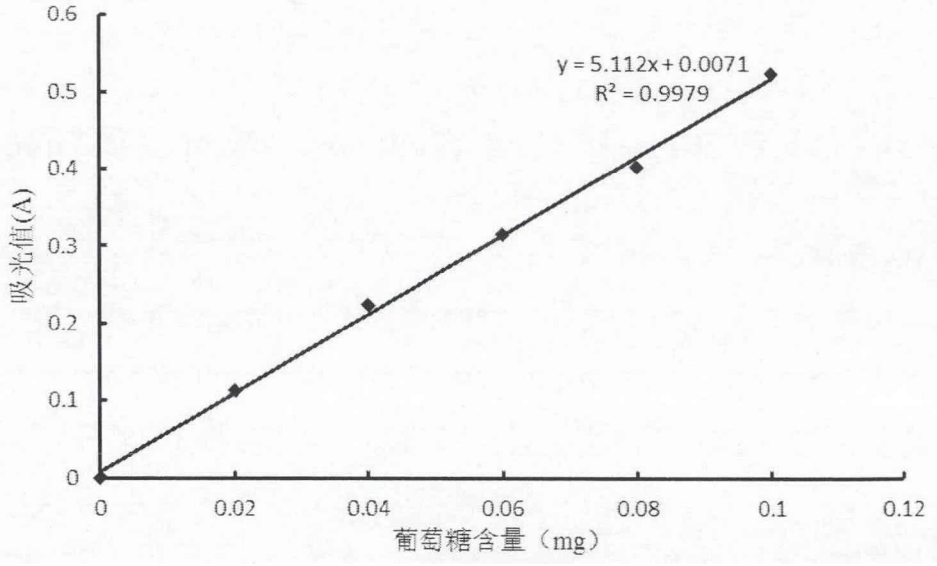


图 2-1 葡萄糖标准曲线

Fig.2-1 The standard curve of glucose content

得到标准曲线 Y=5.112X+0.0071，R^2=0.9979。

2.3.15 数据处理与分析

所有试验数据均应用 *SPSS 22.0* 统计软件进行方差分析，采用 *Tukey* 多重比较法进行差异显著性测定，$p < 0.05$ 表示差异性显著。

2.4 实验结果与分析

2.4.1 单因素实验

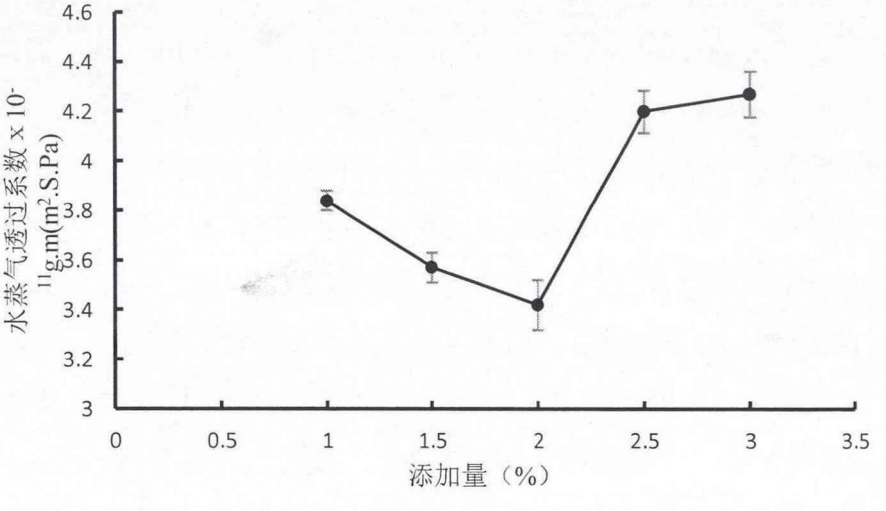


图 2-2 海藻酸钠添加量对膜水蒸气透过系数影响

Fig. 2-2 Effect of sodium alginate addition on membrane water vapor transmission coefficient

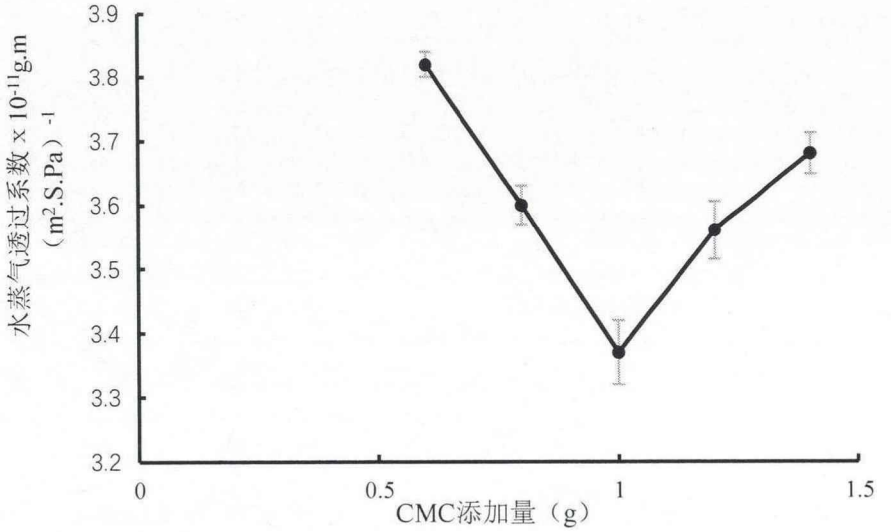


图 2-3 CMC 添加量对膜水蒸气透过系数影响

Fig. 2-3 Effect of CMC addition on membrane water vapor transmission coefficient

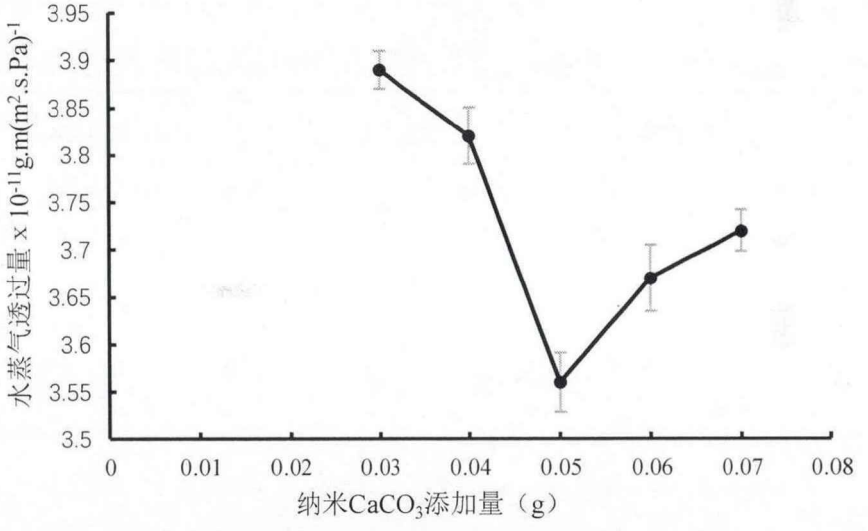


图 2-4 纳米 $CaCO_3$ 添加量对膜水蒸气透过系数的影响

Fig. 2-4 Effect of nano $CaCO_3$ addition on membrane water vapor transmission coefficient

以上三图分别反应了海藻酸钠、CMC、纳米 $CaCO_3$ 添加量对膜水蒸气透过系数的影响。从图中可以看出，当海藻酸钠、CMC、纳米 $CaCO_3$ 添加量分别为 2.0 g、1.0 g、0.05 g 时，膜的水蒸气透过量最低，分别为 3.42、3.37、3.56。膜的低水蒸气透过量，有利于缓解草莓的水分蒸腾作用，抑制草莓的呼吸作用，进而减少草莓营养物质的损耗，延长保质期。因此，选取海藻酸钠添加量 1.5g 、2.0 g、2.5 g；CMC 添加量 0.8 g、1.0 g、1.2 g；纳米 $CaCO_3$ 添加量 0.04 g、0.05 g、0.06 g 三个因素及水平进行响应面实验优化，确定最佳配方。因素及水平表如下表 2-3。

表 2-3 复合膜水蒸气透过系数响应面分析因素及其水平

Tab. 2-3 Analysis factors and levels of water vapor transmission coefficient response surface of composite membrane

水平	因素		
	A 海藻酸钠（g）	B CMC（g）	C 纳米 $CaCO_3$（g）
-1	1.50	0.80	0.04
0	2.00	1.00	0.05
1	2.50	1.20	0.06

2.4.2 响应面实验结果

根据 Box-Behnken 响应面设计原理，在单因素试验基础上，设计响应面试验及结果见表 2-4。

表 2-4 响应面试验设计及结果

Tab.2-4 The experimental design and results for response surface analysis

试验号	A 海藻酸钠/g	B CMC /g	C 纳米 $CaCO_3$/g	水蒸气透过系数
1	2.00	1.00	0.05	3.21
2	2.00	1.00	0.05	3.23
3	1.50	1.00	0.06	4.37
4	2.00	1.20	0.04	4.18
5	2.50	1.20	0.05	4.34
6	2.50	1.00	0.06	4.19
7	1.50	1.00	0.04	3.97
8	2.00	1.00	0.05	3.20
9	1.50	1.20	0.05	3.93
10	2.00	1.20	0.06	4.14
11	2.00	0.80	0.04	3.83
12	2.00	1.00	0.05	3.26
13	2.00	1.00	0.05	3.50
14	1.50	0.80	0.05	3.86

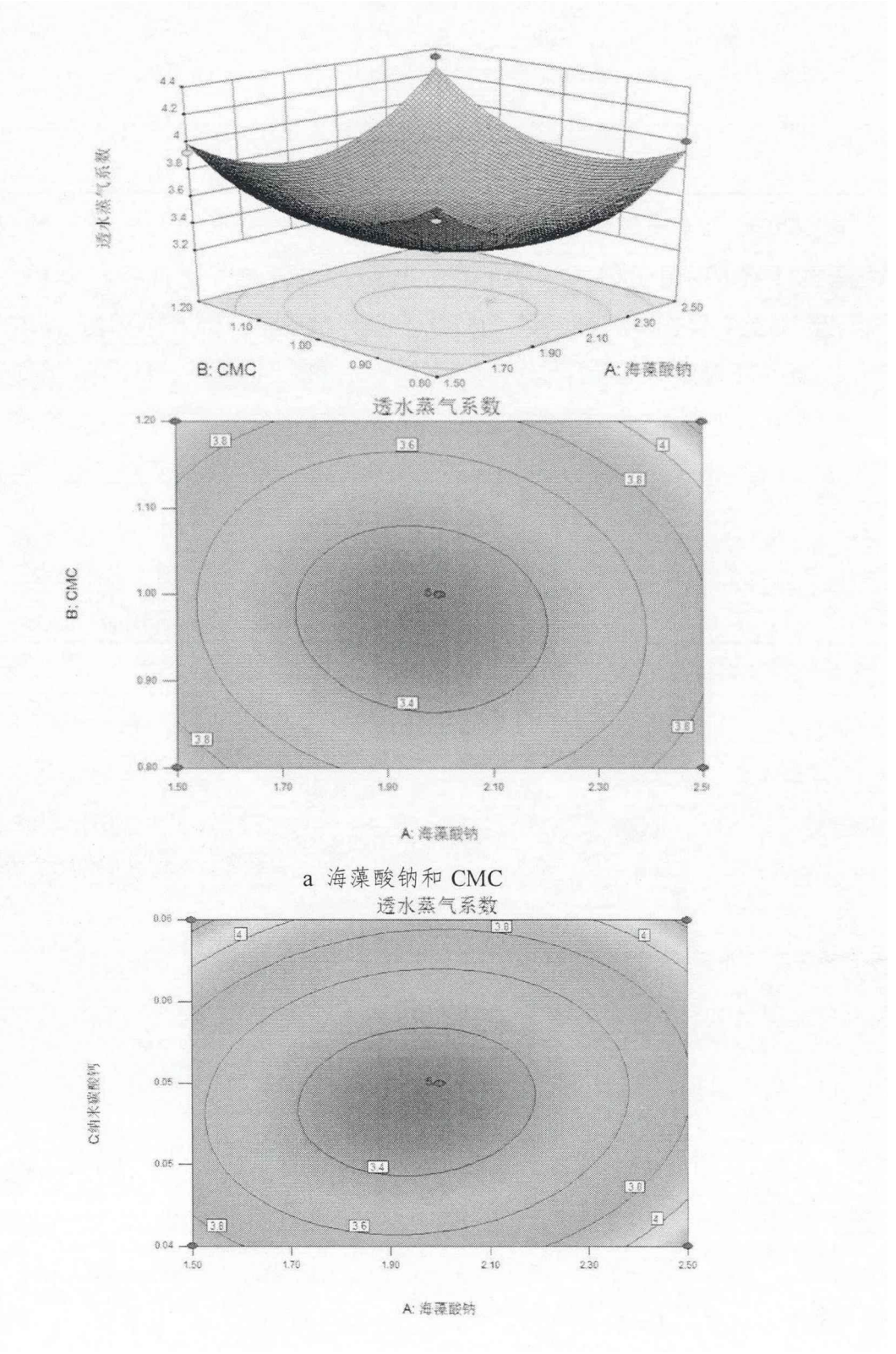
15	2.50	1.00	0.04	4.12
16	2.50	0.80	0.05	4.01
17	2.00	0.80	0.06	4.15

采用响应面方法分析试验结果，得到复合膜水蒸气透过系数为响应值的回归：$Y=3.2+0.11A+0.086B+0.047C+0.065AB+0.012AC-0.1BC+0.4A^2+0.43B^2+0.46C^2$。根据响应面分析建立的数学模型，得到最佳工艺条件是：海藻酸钠 1.6 g，CMC 0.85 g，纳米 $CaCO_3$ 0.05 g，在此条件下预测的复合膜透水蒸汽系数为 3.1886 g. m（m^2.s.Pa）$^{-1}$。验证预测值，当海藻酸钠添加量为 1.6 g，CMC 为 0.85 g，纳米 $CaCO_3$ 为 0.05 g 时得到复合膜透水蒸汽系数为 3.1962 g.m（m^2.s.Pa）$^{-1}$，验证结果与预测值非常接近，说明所建模型与实际情况拟合较好。

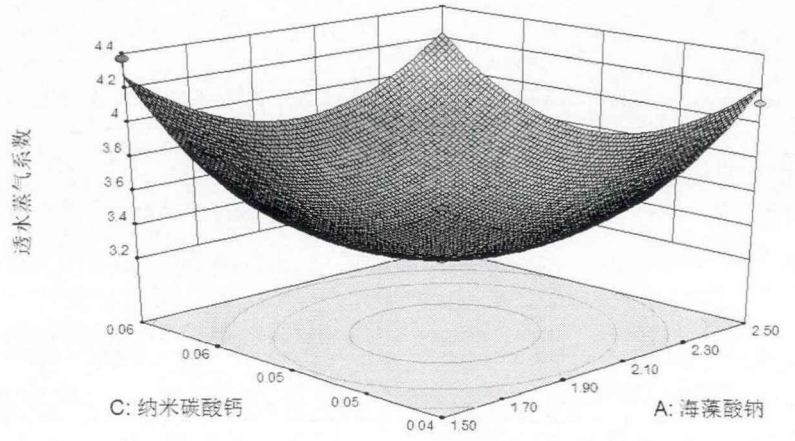
表 2-5 回归模型的方差分析

Tab. 2-5 Analysis of variance for the fitted quadratic polynomial model

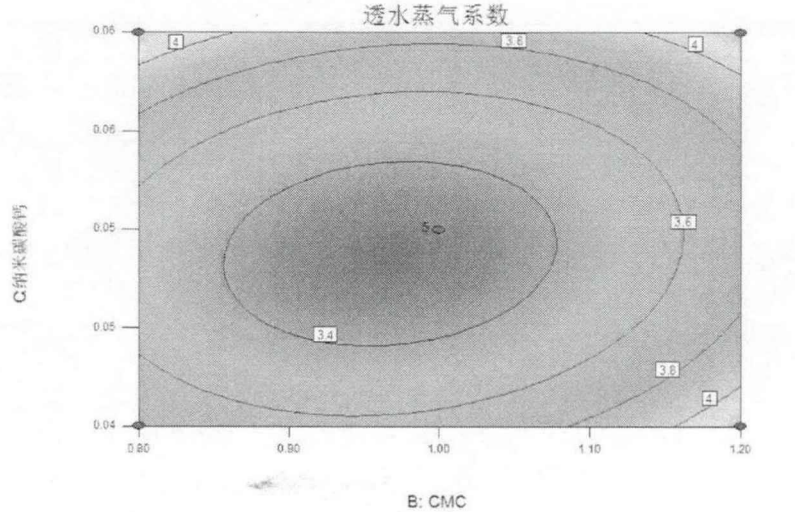
来源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值
模型	2.37	9	0.26	15.10	< 0.0001
A-海藻酸钠	0.035	1	0.035	4.03	0.0003
B-CMC	0.068	1	0.068	2.01	0.0016
C-$CaCO_3$	0.070	1	0.070	3.92	0.0289
AB	0.017	1	0.017	0.97	0.0329
AC	0.027	1	0.027	1.56	0.6258
BC	0.032	1	0.032	1.85	0.0041
A^2	0.68	1	0.68	38.67	< 0.0001
B^2	0.41	1	0.41	23.62	< 0.0001
C^2	0.82	1	0.82	46.78	< 0.0001
残差	0.12	7	0.017		
失拟项	0.048	3	0.016	0.88	0.1087
纯误差	0.074	4	0.018		
总变异	2.50	16			

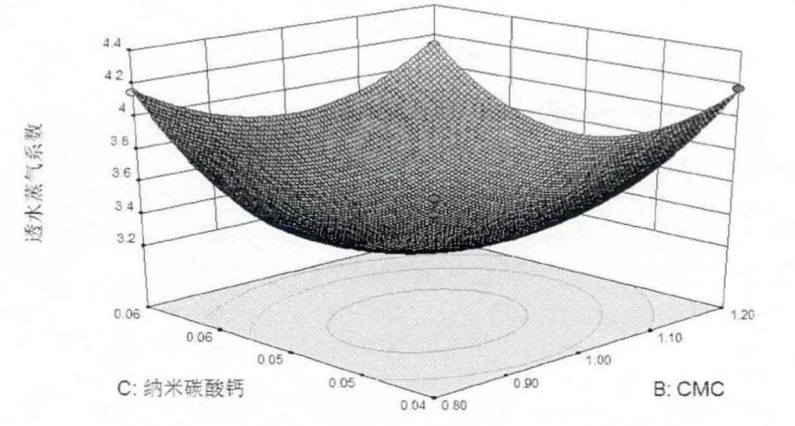

透水蒸气系数
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
B: CMC
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
A: 海藻酸钠
透水蒸气系数
B: CMC
A: 海藻酸钠
3.3
3.6
4
3.8
3.4
3.8
3.3
透水蒸气系数
C:纳米碳酸钙
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
4
3.8
4
3.4
3.8
3.6
4
A: 海藻酸钠

a 海藻酸钠和 CMC



b 海藻酸钠和纳米碳酸钙





c 纳米碳酸钙和和 CMC

图 2-5 各因素交互作用对膜水蒸气透过系数影响的响应面图

Fig. 2-5 Response surface diagram of the interaction of various factors on the membrane water vapor transmission coefficient

由表 2-3 和图 2-5 可以看出，该模型 $p<001$，极为显著，说明该回归方程与试验拟和程度较好。一次项 A、B、C 均达到显著水平（$p<0.05$），由 3 个影响因素的 F 值大小可以得出，3 个因素对膜水蒸气透过系数影响大小排序为海藻酸钠 > 纳米 $CaCO_3$ > CMC。

2.4.3 海藻酸钠膜与优化膜机械性能

表 2-6 海藻酸钠薄膜与优化膜机械性能

Tab.2-6 sodium alginate film and optimized membrane mechanical properties

种类	拉伸强度 /MPa	断裂伸长率/%	水蒸汽透过系数
CTS	17.9±0.72	35.65±2.31	4.2±0.056
CTSS	24.74±1.32	49.2±3.01	3.19±0.0036

表2-6反应了海藻酸钠在添加了CMC与纳米材料后机械性能的变化。与CTS膜相比，CTSS 膜的机械性能显著提高了，拉升强度比 CTS 膜提高了 38.2 %，断裂伸长率比 CTS 膜提高了 38 %，水蒸气透过系数则降低了 14.5 %，说明添加 CMC 与纳米材料能够显著提优化膜的机械性能，增强其强度。

2.4.4 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓呼吸强度影响

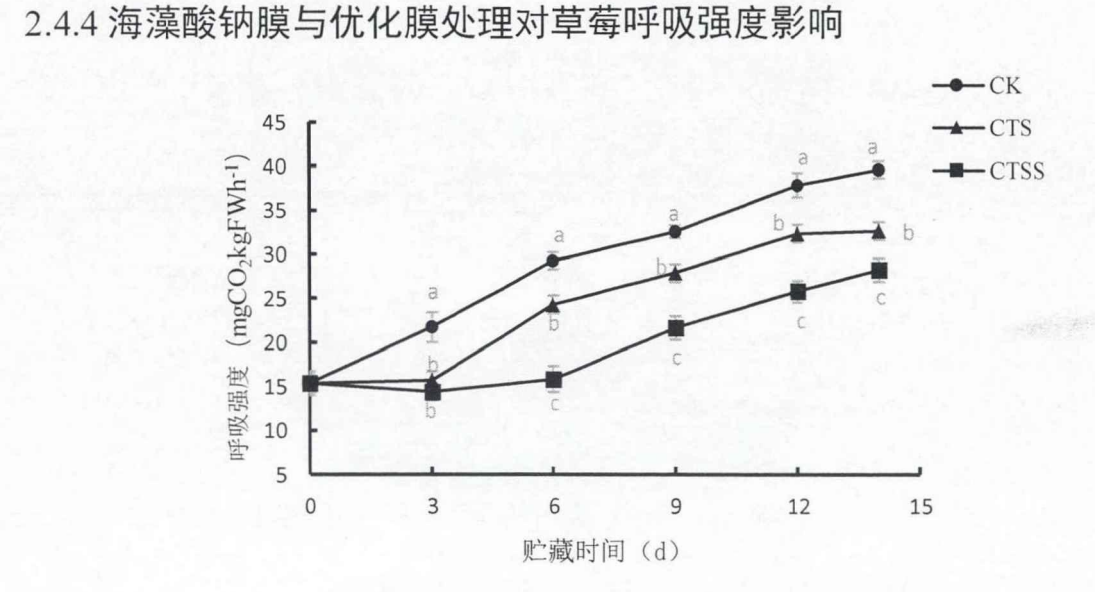


图 2-6 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓呼吸强度影响

Fig. 2-6 Effect of sodium alginate film and optimized membrane treatment on strawberry respiratory intensity

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

从图 2-6 可以看出，在草莓贮藏期间，对照组与处理组中草莓呼吸强度变化趋势一致，都呈不断上升趋势。对照组在贮藏前期呼吸强度上升较快，中期略为平缓，后期又继续上升。CTS 组与 CTSS 组草莓呼吸强度均被显著抑制，模拟货架期后分别是对照组的

82.42 %、71.26%，抑制效果显著（$p < 0.05$）。

2.4.5 海藻酸钠膜与优化膜处理处理对草莓失重率影响

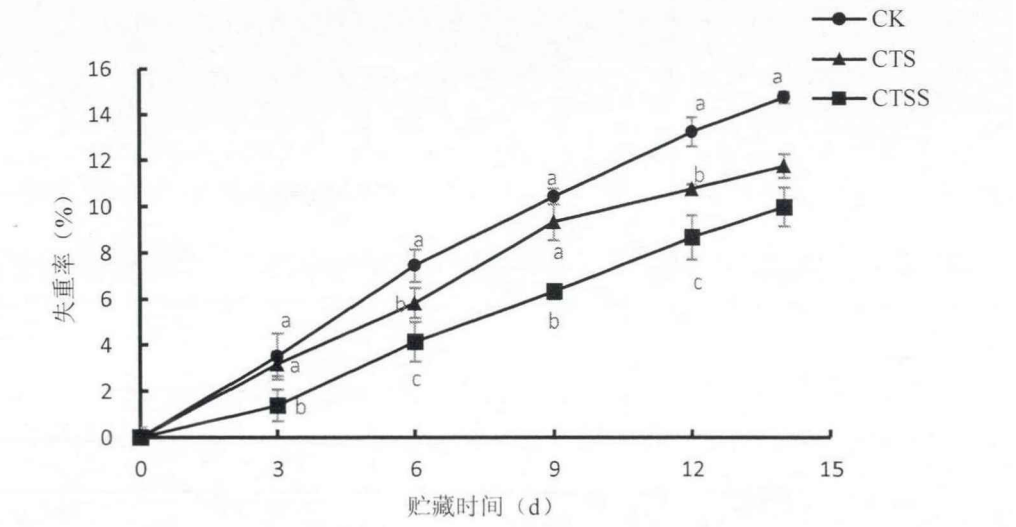


图 2-7 海藻酸钠膜与优化膜处理处理对草莓失重率影响

Fig.2-7 Effect of sodium alginate membrane and optimized membrane treatment on weight loss rate of strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

图 2-7 反应了涂膜处理对草莓贮藏期间失重率的影响，从图中可以看出在冷藏期间，失重率呈不断上升趋势。对照组上升的最快，CTS 组处理在贮藏中期能够有效地抑制草莓失重率的上升，在冷藏第 9 d 时失重率为对照组的 62.51 %，抑制效果显著（$p < 0.05$）。CTSS 处理组失重率上升最慢，在模拟货架期后达到 6.63 %，是对照组的 53.2 %，抑制效果显著（$p < 0.05$）。

2.4.6 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓色差影响

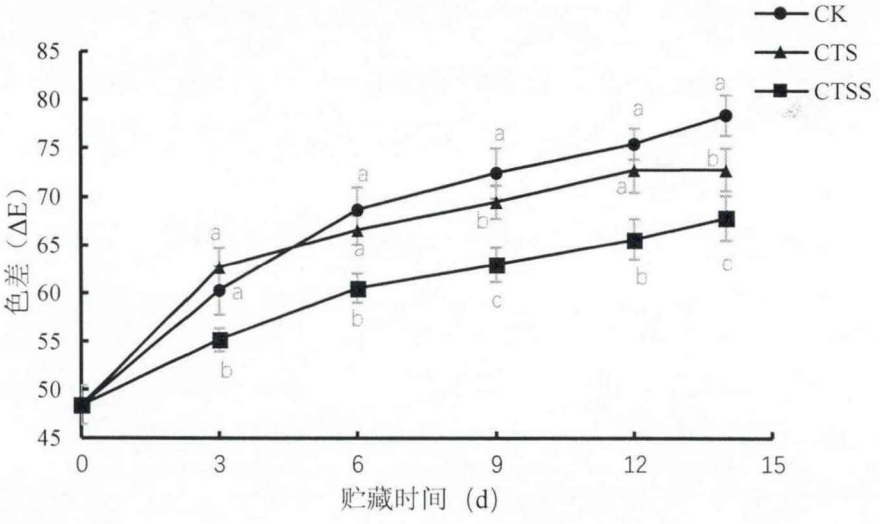


图 2-8 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓色差影响

Fig. 2-8 Effect of sodium alginate film and optimized membrane treatment on strawberry color difference

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

图 2-8 表现了草莓贮藏期间颜色的变化，ΔE 值表示颜色变化，其值越大表示颜色变化越高，草莓成熟度越高。从图中可以看出，草莓在贮藏期间色差值呈现上升趋势，在冷藏前期上升显著，冷藏 6 d 后趋于平缓。对照组材料色差上升最快，在冷藏第 6 d 时 ΔE 值已达到 68.68，分别是 CTS 组、CTSS 组的 1.13 倍、1.24 倍，模拟货架期后 CTSS 组色差值最低为 62.18，为对照组的 82.12 %，抑制效果显著（$p < 0.05$）。

2.4.7 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓硬度影响

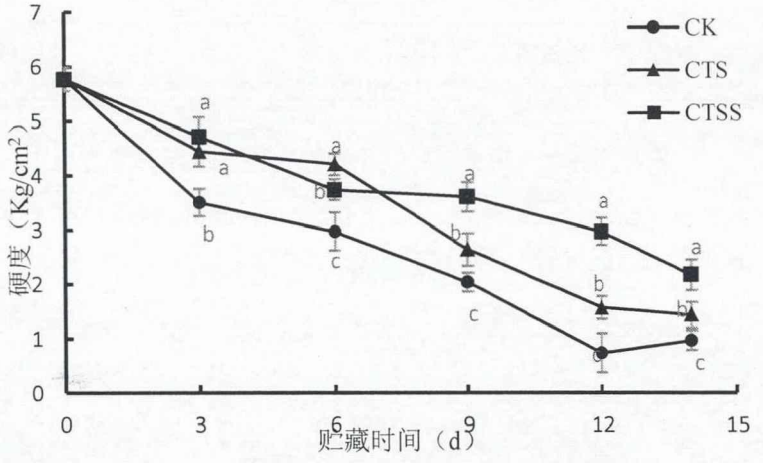


图 2-9 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓硬度影响

Fig. 2-9 Effect of sodium alginate film and optimized membrane treatment on strawberry hardness

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

从图 2-9 可以看出，在草莓贮藏期间由于细胞壁物质的降解，草莓的硬度逐渐下降。各处理组材料果实硬度不尽相同，其中对照组硬度在冷藏期间下降最快，模拟货架期后下降缓慢，与对照组相比，CTS 处理组能够较好的缓解草莓硬度的下降，CTSS 组在模拟货架期后果实硬度对照组的 3.45 倍，保持效果显著（$p < 0.05$）。

2.4.8 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓可滴定酸含量影响

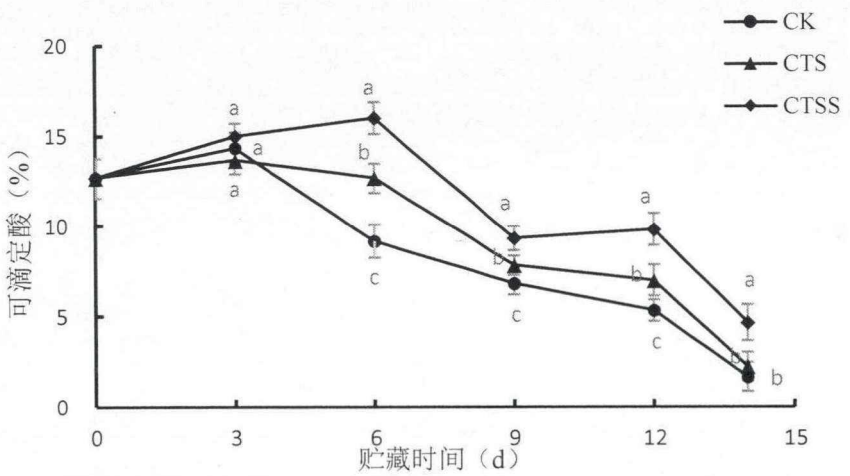


图 2-10 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓可滴定酸含量影响

Fig. 2-10 Effect of sodium alginate membrane and optimized membrane treatment on titratable acid content of strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

图 2-10 反应了草莓贮藏期间可滴定酸的变化趋势，从图中可以看出，在整个贮藏期间，草莓可滴定酸呈现先上升后下降趋势。在整个贮藏过程中，对照组材料可滴定酸含量显著（$p < 0.05$）低于其他两组，CTSS 组处理能够显著的延缓草莓可滴定酸含量的降低，模拟货架期后其可滴定酸含量为 8.43 %，分别是对照组、CTS 组的 4.98 倍、1.78 倍，保持效果显著（$p < 0.05$）。

2.4.9 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓 Vc 含量的影响

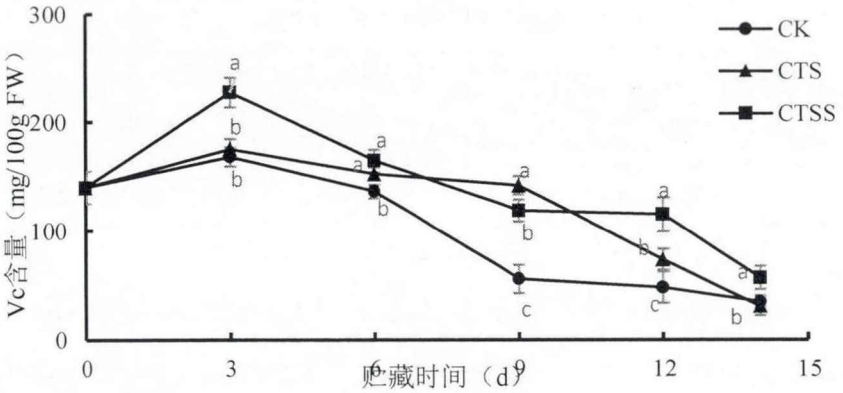


图 2-11 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓 Vc 含量的影响

Fig. 2-11 Effect of sodium alginate membrane and optimized membrane treatment on VC content in strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

图 3-11 反应了草莓贮藏期间 Vc 含量变化趋势，从图中可以看出，在整个贮藏周期内，草莓 Vc 含量呈先升高后下降趋势，在贮藏初期草莓成熟度偏低，随着果实逐渐成熟，Vc 含量逐渐升高，于冷藏第 3 d 时达到最大值，其中 CTSS 处理 Vc 含量最高，其次是 CTS 组，对照组最低，CTSS 处理材料在模拟货架期后其 Vc 含量分别为 CTS 与对照组的 1.67、2.08 倍，保持效果显著（$p<0.05$）。

2.4.10 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓可溶性固形物含量的影响

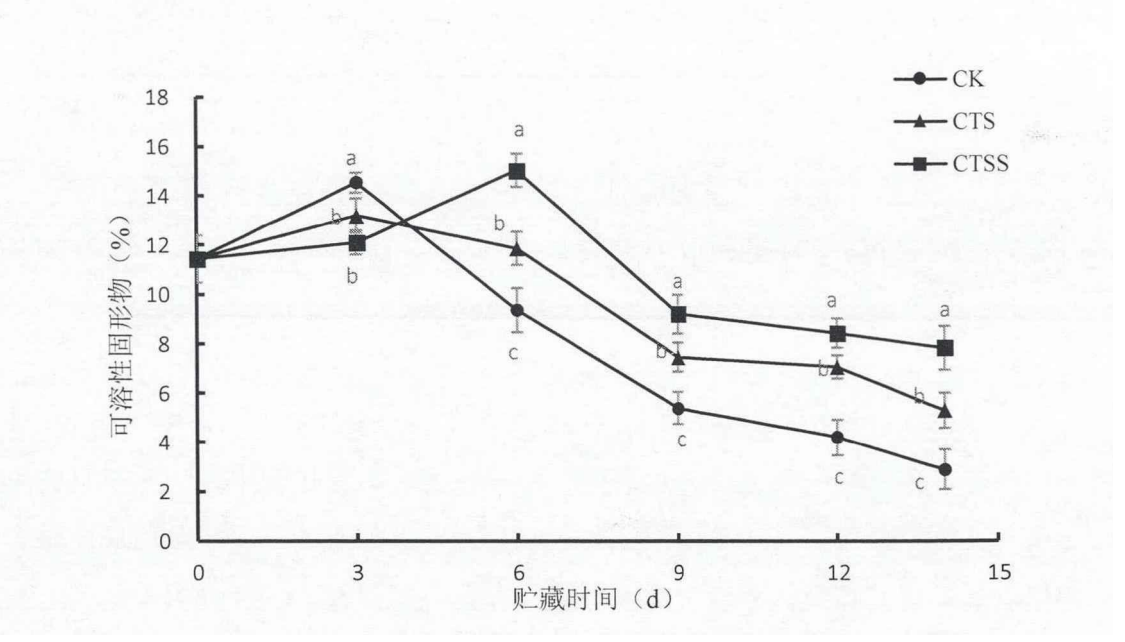


图 2-12 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓可溶性固形物含量的影响

Fig.2-12 Effect of Sodium Alginate Membrane and Optimized Membrane Treatment on the Content of Soluble Solids in Strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

图 2-12 反应了草莓贮藏期间可溶性固形物变化趋势，从图中可以看出，草莓在整个贮藏周期其可溶性固形物含量呈现先上升后下降趋势。对照组材料在冷藏第 3 d 时其可溶性固形物含量到达峰值，后持续下降，模拟货架期后达到 3.9 %，为 0 天时的 34.12 %。与对照组相比，其他两组涂膜处理推迟了草莓可溶性固形物来临峰值，至冷藏第 6 d 时才达到峰值，且 CTSS 组、CTS 处理组可溶性固形物含量分别是对照组的 1.67、1.16 倍，保持效果显著（$p<0.05$）。贮藏后期由于草莓衰老，营养物质损耗，可溶性固形物含量开始降低，涂膜处理组能够有效缓解草莓可溶性固形物的下降。

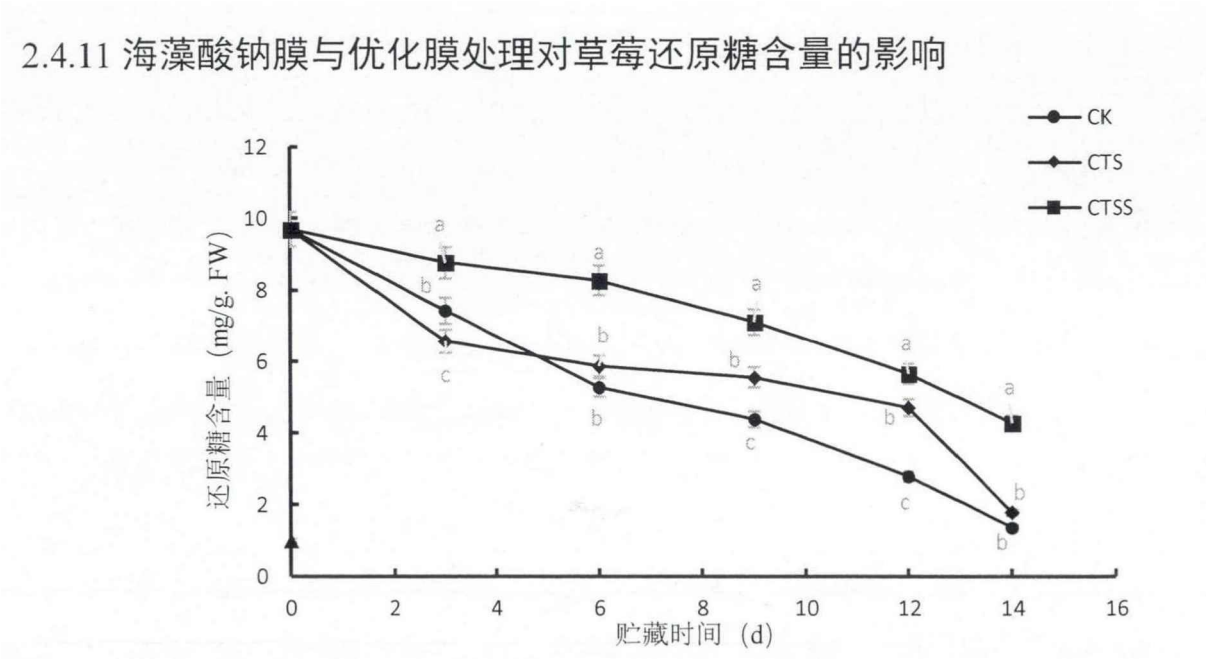


图 2-13 海藻酸钠膜与优化膜处理对草莓还原糖含量的影响

Figure 2-13 Effect of sodium alginate membrane and optimized membrane treatment on reducing sugar content of strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

图 2-13 反应了草莓贮藏期间还原糖的变化趋势，可以看出，在草莓整个贮藏周期还原糖含量总体呈现下降趋势。对照组材料还原糖含量下降的最快，模拟货架期后其还原糖含量为 1.27mg/g FW^{-1}，为初始时的 13.13%。CTS 膜处理对草莓还原糖含量下降有一定的抑制作用，CTSS 处理能够显著抑制草莓还原糖含量的下降，模拟货架期后其还原糖达到 4.39 mg/gFW，是对照组的 3.02 倍，保持效果显著（$P<0.05$）。

2.5 讨论与总结

2.5.1 讨论

海藻酸钠膜具有安全、抑菌、生物相容和生物降解的性能，以及良好的机械性能、阻气性和阻湿性。但由于单一的海藻酸钠膜机械性能太差，膜的强度和韧性不够，在果蔬贮藏期间容易破碎，起不到应有的保鲜作用，甚至会加速果蔬的衰败。纳米材料是当前的研究热点之一，它具有表面效应、量子效应、小尺寸效应和宏观隧道效应，具有出许多宏观物质所不有的性质，如抑菌杀菌、防止紫外线、超亲水和超亲油等特性[59]。

在海藻酸钠膜中加入改性后的纳米$CaCO_3$，二者通过氢键作用结合到一起，有助于改性纳米$CaCO_3$在膜中的分布，增强了膜的强度，这样既能降低水分、二氧化碳的透过率，也能一定程度的减少果实的物理损伤[60]。Moraru等[61]认为纳米颗粒在薄膜内部的均匀分

布使得该层非常难以穿透，使得外部和内部空间之间的二氧化碳，氧气和蒸汽的渗透和交换下降。草莓果实的表面涂层导致表面毛孔直径、呼吸和水分流失减少[62]。本研究发现，CTS组处理在贮藏中期能够有效地抑制草莓失重率的上升，在第9天时失重率为对照组的62.51 %， CTSS处理组失重率上升最慢，在第14天时达到6.63 %，是对照组的53.2 %。这说明优化膜处理组能够减缓草莓内部营养物质的损耗，从而延长草莓的贮藏期，与Vargas M研究结论一致[63]。本研究发现，草莓贮藏过程中，可溶性固形物呈现先上升后下降趋势，可能是由于碳水化合物转化为糖和其他可溶性化合物，这种化合物通过代谢过程和果实水分减少而发生，从而导致可溶性固形物浓度增加[64]。本研究发现，对照组在3天时可溶性固形物含量到达峰值，后持续下降，14天时达到3.9 %，为0天时的34.12 %。与对照组相比，其他两组处理推迟了草莓可溶性固形物来临峰值，至第6天时才达到峰值，CTSS组、CTS处理组可溶性固形物含量分别是对照组的1.67、1.16倍。TA与果实中存在的有机酸的量直接相关，并且由于果实中的代谢变化或者由于在呼吸过程中使用有机酸，导致果实TA含量降低。Yaman和Bayoindirli已经证明涂层降低了呼吸速率，因此可能会延迟有机酸的降低[65-66]。之前已经报道了用壳聚糖-蜂蜡涂料可以延缓草莓果实TA下降[67]。本研究发现，在整个贮藏过程中，对照组可滴定酸含量都显著（$p < 0.05$）低于其他两组，CTSS组处理能够显著的延缓草莓可滴定酸含量的降低，在贮藏结束时可滴定酸含量为8.43 %，分是对照组、CTS组的4.98、1.78。草莓在贮藏期间Vc含量逐渐降低，与已有研究结果类似[68]。在本研究发现，在整个贮藏周期内，草莓内Vc含量呈先升高后下降趋势，CTSS处理材料在模拟货架期后其Vc含量分别为CTS与对照组的1.67、2.08倍，保持效果显著，说明复合涂膜草莓的抗氧化和营养需求降低。

2.5.2 本章小结

（1）本章通过响应面实验优化海藻酸钠涂膜液中海藻酸钠、CMC、纳米 $CaCO_3$ 的添加量, 得到复合膜透水蒸汽系数为响应值的回归方程为: $Y = 3.2 + 0.11A + 0.086B + 0.047C + 0.065AB + 0.012AC - 0.1BC + 0.4A^2 + 0.43B^2 + 0.46C^2$ 。根据响应面分析建立的数学模型，得到最佳工艺条件是：海藻酸钠 1.6g，CMC 0.85g，纳米 $CaCO_3$ 0.05g。得到的优化膜机械性能显著提高。

（2）比较海藻酸钠涂膜、优化膜与对照组处理对草莓保鲜生理指标的影响。研究发现，CTS 膜与 CTSS 膜保鲜草莓均能够有效缓解草莓生理品质的下降，其中优化膜处理能够有效缓解草莓色差、硬度、可滴定酸、Vc、还原糖、可溶性固形物含量的下降，抑制草莓呼吸强度、失重率的上升，缓解草莓衰老，延长保质期。

第三章 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对采后草莓可挥发性风味物质影响

3.1 引言

草莓是世界上最受欢迎的水果之一，具有非常独特和令人向往的风味。风味作为评估食品的一项重要指标，随着检测技术的进步，科学家对于风味的研究越来越多。其中固相微萃取技术（SPME）是由 Arthur 等于 1989 年提出的一种新的萃取技术。SPME 技术集采样、萃取、浓缩、进样于一体，操作方便，广泛应用于环境污染物分析、农药残留、制药、化工、食品分析等领域。固相微萃取技术结合气质联用法（GC-MS）分析，能够为香气成分的分析检测提供更加简便和准确的方法。

酯类化合物是成熟草莓果实中的主要特征芳香物质，其相对含量占总芳香物质的 25%～90%。醇酰基转移酶（AAT）是酯类化合物生物合成的关键酶，催化醇类化合物和酰基辅酶 A 反应生成酯类化合物。在本研究中，在草莓果实上将海藻酸钠纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜作为多糖包衣，研究了海藻酸钠纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜包衣对采后贮藏期间草莓挥发性芳香物质代谢的影响，以及 AAT 酶活性的变化，通过对草莓果实中芳香物质种类、相对含量以及酯类化合物生物合成机制的研究，可以为调控草莓果实中芳香物质含量，提高草莓果实的风味品质提供依据。

3.2 材料与仪器

3.2.1 材料

草莓，采摘于江苏省广陵现代农业产业园，无明显机械损伤及病虫害，并在采摘后 1h 内立即运送至扬州大学食品科学与工程学院实验室，置于 4℃冰箱保存。试验材料和样品处理同 2.2.1 和 2.3.6。

3.2.2 试剂

表 3-1 主要试剂

Tab. 3-1 Main reagents

试剂	生产厂家
辛酸甲酯	美国 Sigma-Aldrich 公司
氯化钠	科密欧化学试剂有限公司
Tris-HCl	北京索莱宝科技有限公司
Triton X-100	北京索莱宝科技有限公司
PVPP	南京奥多福尼生物科技有限公司
$MgCl_2$	天津市博迪化工有限公司
aeetyl-CoA	北京索莱宝科技有限公司
丁醇	上海苏懿化学试剂有限公司
DTNB	生工生物工程（上海）股份有限公司
醌氧还原酶	南京建成生物工程研究所
丙二酰辅酶 A 脱羧酶	武汉纯度生物科技有限公司
乙酰辅酶 A 羧化酶	武汉纯度生物科技有限公司

以上试剂均为分析纯。

3.2.3 主要仪器与设备

表 3-2 主要设备

Tab. 3-2 Major equipment

设备	生产厂家
榨汁机	常州峥嵘仪器有限公司
超低温冷冻储存箱	中科美菱低温科技有限责任公司
手动固相微萃取进样器	美国 Supelco 公司
HH-6 数字恒温水浴锅	常州国华仪器设备有限公司
7504C 紫外可见分光光度计	上海欣茂仪器设备厂
TG1560-WS 离心机	上海卢湘仪器
Thermo DSQ II 气质联用仪	美国塞默飞世尔科技公司

3.3 方法

3.3.1 样品前处理

从-40℃超低温冷冻储存箱中分别取冷藏 0d，3 d，6 d，9 d，12 d 以及模拟货架期 2 d 的样品。在 25℃下解冻，将样品打成泥浆状，立即称取 10 g 样品放入 100 mL 锥形瓶中，用 5 mL 饱和 NaCl 溶液均化，加辛酸甲酯标品（1.06 mg/Kg）200 μL，保鲜膜锡纸双层密封在样品瓶中进行分析。

3.3.2 芳香物质测定方法

顶空固相微萃取条件：将在 250℃条件下老化 60 min 后的萃取头插入锥形瓶中，水浴 60℃顶空萃取 40 min，萃取结束后在气质联用仪进样口插入萃取头，解吸 5 min，气质联用仪对样品进行挥发性风味分析和鉴定。

GC 条件：载气为 He，流速为 1 mL min^{-1}，不分流进样，进样口温度为 250℃。升温程序：初始温度 40℃，保持 2 min，以 4℃ min^{-1} 升温至 120℃，再以 10℃ min^{-1} 的速率升温至 240℃并保持 5 min。

MS 条件：离子源温度 250℃，电离方式 EI，电子能量 70 eV，质量扫描范围为 35~450 m/z。

3.3.3 醇酰基转移酶（ATT）活性测定

酶粗提液的制备：取 3 g 鲜果样品液氨研磨，每克样品加入 0.75 mL 蛋白提取液(0.5 $mol·L^{-1}$Tris-HCl，pH8.0；0.1％ Triton X-100；0.3 mg PVPP)，冰浴提取 20 min，12000 g 离心 20 min，上清液即为酶粗提液。

酶活性检测：反应液组成为：2.5 mL 5 $mmol·L^{-1}$ $MgCl_2$ 溶液(0.5$mol·L^{-1}$Tris-HCl，pH8.0，其中含 5 $mmol·L^{-1}MgCl_2$)、150 μL aeetyl-CoA 溶液(0.5 $mol·L^{-1}$Tris-HCl，pH8.0，其中含 5 $mmol·L^{-1}$ aeetyl-CoA)、50 μL 丁醇溶液(0.5$mol·L^{-1}$Tris-HCl，pH8.0，其中含 200 $mmol·L^{-1}$ 丁醇)和 150 μL 酶提取液。将以上组分混合后放置于 35℃水浴 15 min，然后添加 100 μL 10 $mmol·L^{-1}$DTNB，在室温下放置 10 min，412 nm 比色，用不含酶提取液的反应液为空白，每样品重复 3 次。以 1 min 内吸光度升高的数值为一个酶活单位 (u)，结果以比活性($U.g^{-1}$)表示。

3.3.4 醌氧化还原酶（QR）活性测定

醌氧还原酶的测定采用试剂盒所述方法。

3.3.5 丙二酰辅酶 A 脱羧酶（GI）和乙酰辅酶 A 羧化酶（ACC）

丙二酰辅酶 A 脱羧酶和乙酰辅酶 A 羧化酶的测定分别按各自试剂盒所述方法。

3.3.6 定性定量分析

定性方法：通过在质谱库（National Institute of Standards and Technology，NIST）中将收集的质谱与参考光谱进行比较来鉴定挥发性组分。可以确认大多数化合物的名称。

定量方法：使用辛酸甲酯内标法对香气成分进行定量分析。

3.4 结果与分析

3.4.1 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理草莓中各芳香物质的相对含量

通过 SPME-GC-MS 在草莓果实中共鉴定和定量了 55 种挥发性化合物（表 3-3），另外还有少量物质未能鉴定出来。其中 24 种是酯，占成熟草莓果实中挥发物总量的 44%，其次是酮类和醇类，各占挥发物总量的 20%，检测到醛类，呋喃酮类种类相对较小。酯类主要是乙酸甲酯，丁酸甲酯，丁酸乙酯，乙酸乙酯，十二内酯等，酮类主要是丙酮，2-己酮，2-戊酮，2-庚酮，甲基酮等，醇类包括乙醇，芳樟醇，1-丁醇，2-甲基丁醇等。

表 3-3 草莓果实芳香成分的 GC-MS 部分分析结果

Tab. 3-3 GC-MS partial analysis results of aroma components of strawberry fruit

化合物类别 Categories	保留指数 RI	化合物名称 Compounds	相对含量/% Relative content				
			CK0	CTSS		CK	
			CK0	CTSS6	CTSS14	CK6	CK14
醇类 Alcohols	1064	庚醇	11.26	11.36	11.78	10.62	9.13
	1220	橙花叔醇	6.15	5.62	5.37	2.37	1.23
	786	1-己醇	8.62	7.85	6.52	4.22	3.17
	1247	1-辛醇	5.88	5.37	4.77	3.67	2.17
	1056	芳樟醇	8.82	8.65	8.47	5.97	3.25
	698	3-苯基-1 丙醇	4.67	4.34	3.62	2.98	1.87
	891	2-戊醇	3.69	3.26	3.12	0.98	0.67
	756	1-丁醇	3.57	3.29	3.24	1.12	0.68
	824	6，6–二甲基二环[3，1，1]庚烷–2–烯–2–甲醇	5.49	5.36	5.12	3.43	2.36
	761	6，6–二甲基二环[3，1，1]庚–2–烯–2–甲醇	5.37	5.19	4.68	2.98	1.25
	1162	2-甲基丁醇	4.45	4.36	3.95	1.68	0.12

醛类 Aldehydes	408	乙醛	0.3	0.06	0.03	0.1	0.9
	806	己醛	0.03	0.06	0.09	0.05	0.13
	1345	壬醛	0.16	0.12	0.09	0.05	0.03
	845	顺式-3-己烯醛	0.23	0.16	0.09	0.19	0.15
	844	反式-2-己烯醛	0.15	0.13	0.06	0.09	0.03
	883	苯甲醛	0.23	0.19	0.02	0.15	0.06
	478	2-甲基 - 丁烯醛	0.03	0.08	0.16	0.12	0.19
酮类 Ketones	455	丙酮	0.06	0.08	0.16	0.12	0.2
	654	2-戊酮	0.04	0.05	0.19	0.16	0.23
	853	2-庚酮	0.11	0.13	0.16	0.19	0.28
	690	3-甲基-2-丁酮	0.06	0.06	0.08	0.09	0.12
	944	2-己酮	0.02	0.05	0.1	0.09	0.16
	584	5-甲基-2-己酮	0.05	0.07	0.09	0.13	0.19
	1069	2,3-丁二酮	0.09	0.13	0.19	0.18	0.25
	1085	3-甲基-3 丁烯-2 酮	0.04	0.06	0.09	0.08	0.12
	728	2-己酮	0.07	0.09	0.18	0.13	0.26
	825	4-甲基-2-戊酮	0	0.08	0.19	1.26	2.36
	761	1-戊烯-3-酮	0.03	0.05	0.09	0.16	0.12
呋喃 Furans	963	2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮（DMHF）	0.56	1.79	2.5	2.06	3.4
	929	2,5-二甲基-4-甲氧基-3(2H)-呋喃酮（DMMF）	19.06	15.97	8.99	9.19	8.94
酯类 Esters	586	乙酸乙酯	0.18	0.19	0.3	0.26	0.46
	1052	3-甲基丁基乙酸酯	0.06	0.05	0.03	0.02	0
	487	乙酸甲酯	0.26	0.26	0.29	0.35	0.5
	586	丙酸甲酯	0.12	0.09	0.08	0.07	0.03
	686	丙酸乙酯	0.09	0.05	0.04	0.03	0.01
	686	丁酸甲酯	0.03	0.06	0.11	0.09	0.13
	915	2-甲酯丁酸乙酯	0.15	0.16	0.19	0.18	0.25
	1057	醋酸丁酯	0.14	0.12	0.1	0.09	0.06

846	乙酸异戊酯	0.06	0.05	0.03	0.04	0
984	乙酸己酯	0.11	0.09	0.01	0.06	0.01
648	丁酸甲酯	0.16	0.12	0.09	0.06	0.02
785	丁酸乙酯	0.09	0.11	0.3	0.33	0.59
984	丁酸丙酯	0.18	0.16	0.13	0.12	0.05
884	己酸乙酯	0.12	0.13	0.29	0.42	0.58
825	十二内酯	0.06	0.05	0.02	0.03	0
713	2-甲酯丁酸甲酯	0.01	0.06	0.12	0.09	0.2
739	辛酯	0.03	0.05	0.12	0.08	0.15
820	1-甲基乙基丁酸脂	0.05	0.06	0.08	0.09	0.16
900	γ-癸内酯	0.26	0.35	0.34	0.42	0.33
955	硫代乙酸甲酯	0.15	0.11	0.06	0.08	0.02
1205	戊酸乙酯	0.02	0.06	0.09	0.12	0.16
721	3-甲基丁酸甲酯	0.04	0.08	0.15	0.14	0.2
1271	戊酸甲酯	0.17	0.12	0.08	0.07	0.02
882	水杨酸甲酯	0.2	0.18	0.11	0.12	0.06

注：CK 表示未涂膜处理组，CTSS 表示用海藻酸钠-纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理组。其中 CK0 表示新鲜草莓，CK6 和 CK14 分别表示 4℃中冷藏 6d 草莓和冷藏 12d 后模拟货架期 2 d 的草莓。CTSS6 和 CTSS14 分别表示用涂膜处理后在 4℃中冷藏 6 d，以及冷藏 12d 后模拟货架期 2 d 的草莓。

果实中的总醇含量最为丰富，CK0，CK6，CTSS6，CK14 和 CTSS 14 的总醇分别占 67.97%，40.02%，64.65%，25.9%和 60.64%。发现的主要醇是庚醇，然后是己醇、芳樟醇和丁醇，具有青草味的 1-己醇是草莓的特征性香气，另外芳樟醇具备花香、辛香和木香混杂的味道；关于醇内的变化，庚醇在贮藏阶段浓度增加并且保持较高浓度并且几乎恒定；此外，其他醇类（丁醇，己醇和辛醇）在果实成熟过程中表现出含量减少。涂膜处理与未涂膜处理相比，醇类（丁醇，己醇和辛醇）的浓度在贮藏期间下降缓慢，而未涂膜处理组醇类浓度持续快速降低，涂膜处理的草莓中醇类挥发物的浓度下降缓慢表明该处理有效延迟了果实的代谢过程。

对草莓风味贡献较大的醛类物质是壬醛、苯甲醛，壬醛常见于德国玫瑰精油、橙花精油、桂皮精油中，具有浓厚的油脂味和甜橙香气，苯丙氨酸降解得到苯甲醛，苯甲醛

具有独特的杏仁气味。乙醛的积累被认为是果实成熟过程中的一部分，并且是草莓过熟的指标，类似地，与第 0d 的对照相比，涂膜处理对处理过的草莓的乙醛浓度具有显著影响。相比于未涂膜处理，在贮藏期间，对于所有涂膜处理的草莓，观察到乙醛的连续下降。相比之下，未涂膜处理样品在第 6d 下降了 2 倍，然后在贮藏第 6 天结束时增加了 2 倍。处理过的草莓中乙醛的下降表明果实成熟通过涂膜处理延缓了这一过程。

占草莓化合物种类 20%的酮类，比较在第 6d 涂膜和未涂膜处理的草莓发现，涂膜处理防止了甲基异丁基酮的积累。甲基酮可以通过烃的直接氧化或通过脂肪酸合成。此外，甲基酮可以作为仲醇的前体。新鲜产品中甲基酮的出现可能与酸败有关，由微生物作用或非生物因素引起。因此，该研究结果表明，海藻酸钠纳米碳酸钙复合涂膜处理对草莓保鲜具有正面影响。

对于草莓，呋喃类被认为是草莓中最重要的香气成分，在本研究中鉴定出两种呋喃酮，包括 2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮（DMHF）和 4-甲氧基-2,5-二甲基-3（2H）-呋喃酮（DMMF）。DMMF 是由 2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮（DMHF）经氧-甲基转移酶和醌氧化还原酶转变成催化生成[69-70]。2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮，具有强烈的菠萝果香。贮藏后，CK6，CTSS6 组 DMMF 浓度分别增加 2.67 和 2.19 倍。从挥发性化合物的角度来看，海藻酸钠纳米碳酸钙复合涂膜处理通过延迟大部分挥发物的分解和延迟 DMHF 呋喃酮的转化，对草莓质量产生积极影响。结果表明，海藻酸钠纳米碳酸钙复合涂膜具有延缓衰老发展和延长草莓保质期的作用。

酯类是赋予草莓果味和花香气味的关键挥发物。甲酯和乙酯是整体草莓香气的重要贡献者[71]。乙酸甲酯、丁酸甲酯和丁酸乙酯是草莓果实中最常见的酯类[72-73]。值得注意的是，草莓中这些挥发性酯的合成在贮藏期间增加[74]，并且它们对果味属性有显著贡献。在本研究中，随着果蔬贮藏时间的延长，在第 6d，涂膜处理与未涂膜处理相比，乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸甲酯和己酸乙酯的浓度显著降低。此后，它们的浓度在 6-14 天逐渐增加，而未涂膜处理组乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸甲酯和己酸乙酯的浓度持续升高，在货架期达到最高,相较新鲜草莓分别增长了 1.5 倍（乙酸乙酯），5.5 倍（丁酸乙酯），0.9 倍（丁酸乙酯）和 3.8 倍（己酸乙酯）。涂膜处理的草莓中合成或形成这些挥发物的初始浓度减少可能表明该处理延迟了果实代谢过程。

3.4.2 GC-MS 对不同贮藏时间草莓的检测结果分析

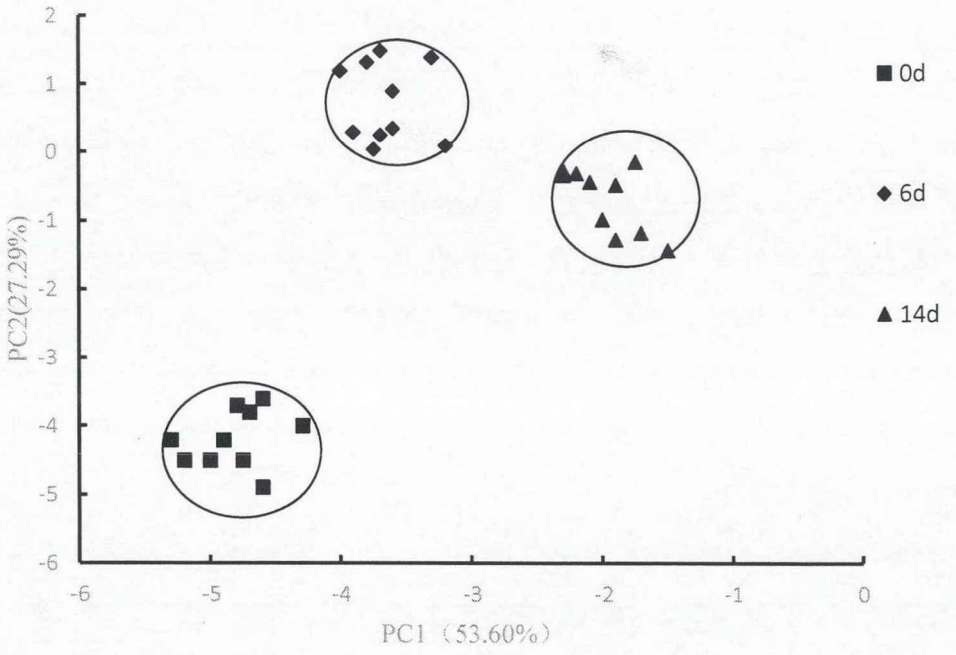


图 3-1 CK 组 GC-MS 检测的 PCA 分析图

Fig.3-1 PCA analysis of CK group GC-MS detection

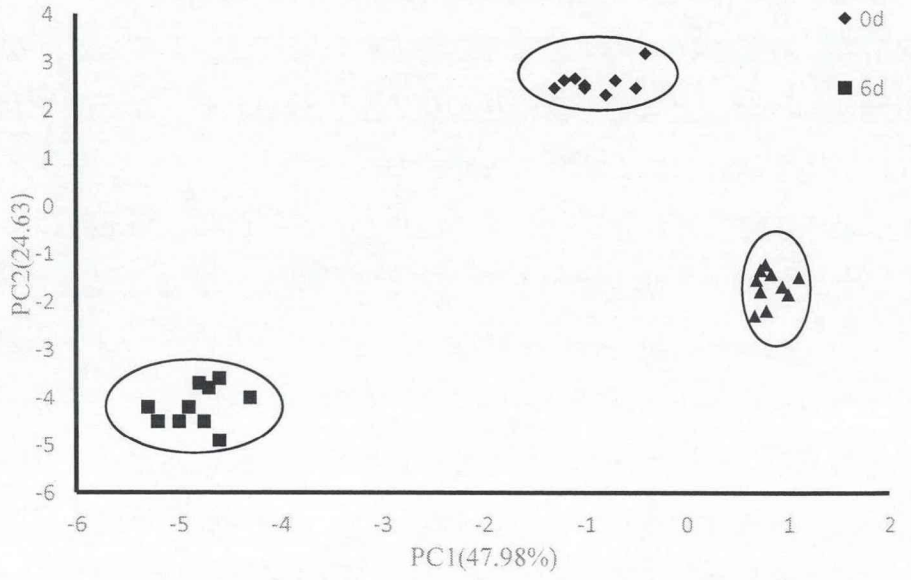


图 3-2 涂膜处理草莓 GC-MS 检测的 PCA 分析图

Fig. 3-2 PCA analysis of strawberry-coated GC-MS

对结果进行主成分分析（PCA）以突出基于风味化合物的挥发性分布的差异。对照组草莓不同储存天数挥发性化合物的 PCA 如图 3-2 所示，对照组 PC1（53.60%）和 PC2（27.29%）的累积差异贡献率为 80.89%。从图上可以看出，PC1 水平上，对照组 0d 和 6d 没有完全分离开，PC2 水平上，6d 和 14d 有少量重合。涂膜组草莓不同储存天数挥发

性化合物的 PCA 如图 3-2 所示，涂膜组 PC1（47.98%）和 PC2（24.63%）的累积差异贡献率为 72.61%。图中可以看到，不同贮藏天数风味主成分被完整分离到四个象限，说明涂膜组草莓风味能够用 GC-MS 很好地分离开，结果表明， GC-MS 根据挥发性化合物对涂膜处理后草莓不同贮藏天数的挥发性风味进行了显著区分。

3.4.3 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓 ATT 酶活力的影响

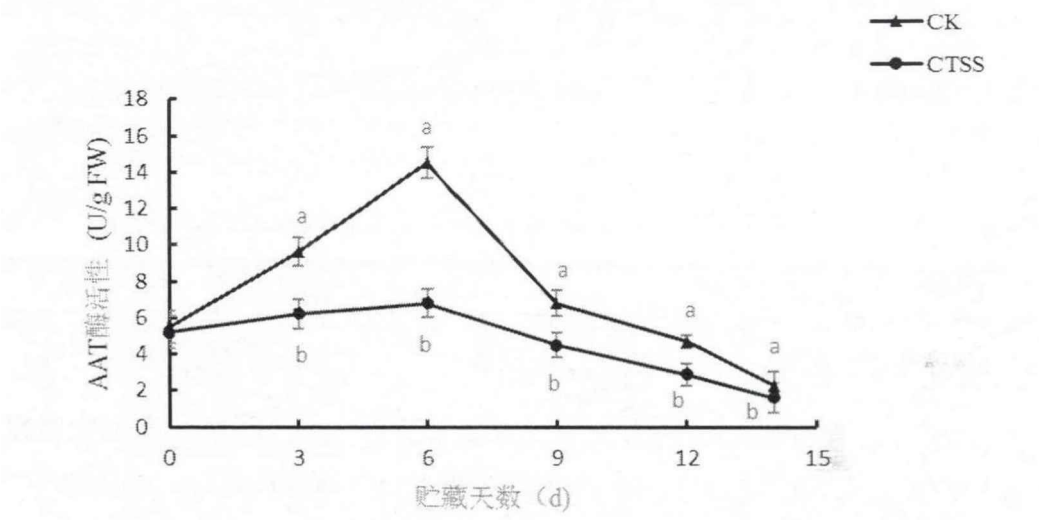


图 3-3 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓醇酰基转移酶活（ATT）的影响

Fig. 3-3 Effect of sodium alginate/nano-CaCO3 composite coating on strawberry alcohol acyltransferase activity (ATT)

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

醇酰基转移酶(AAT)是催化酯类化合物生物合成的关键酶之一。图 3-3 反应了草莓贮藏期间 ATT 酶活的变化趋势，可以看出，在整个贮藏期内，对照组草莓 ATT 酶活性在前 6 天显著增加，然后在第 9d 和第 12d 之间急剧下降直至货架期结束，在第 6d 达到最大值 14.5 $U.g^{-1}$；用海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓果实的 ATT 酶活性有很大影响，与对照组相比，涂膜处理的草莓果实的 ATT 酶活性最高活性降低了 53.1%，其在第 6d 达到峰值并且下降至与对照组货架期结束大致相同的低水平，并且在整个贮藏过程中，涂膜处理的草莓果实 ATT 酶活性始终低于对照组，海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理的果实，对 ATT 酶活性的影响显著。

3.4.4 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓 QR 酶活力的影响

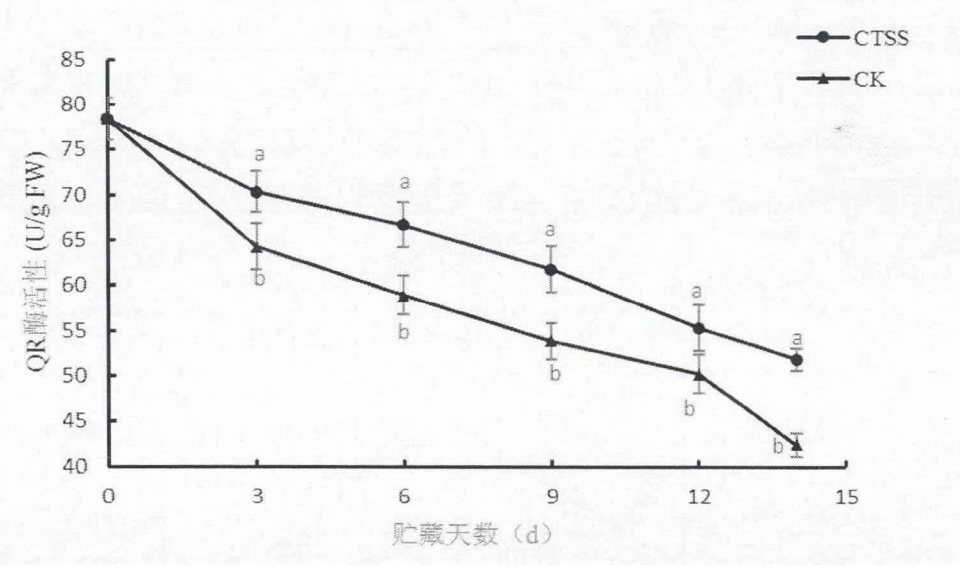


图 3-4 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓醌氧化还原酶（QR）活性的影响

Fig. 3-4 Effect of sodium alginate/nano-$CaCO_3$ composite coating on strawberry oxidoreductase (QR) activity

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

醌氧化还原酶（QR）也被称为烯酮氧化还原酶，是另一种在草莓果实成熟期间发生显著变化的蛋白质，QR 被发现是一种与草莓中的生长素负相关的成熟相关酶。图 3-4 是在成熟草莓贮藏期间 QR 酶活的变化趋势，在成熟草莓中，QR 含量很高，达到 78.38 $U.g^{-1}$，在贮藏后期，醌氧化还原酶（QR）不断将 2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮（DMHF）转化为 4-甲氧基-2,5-二甲基-3（2H）-呋喃酮（DMMF），我们的研究中在贮藏 6d 后果实中检测到最高水平的 DMMF 也证实了这一点。同时 QR 酶活性在贮藏后逐渐降低，其中海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理的果实中 QR 酶活性下降较对照组缓慢，且与对照组变化显著。

3.4.5 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓 GI 和 ACC 酶活力的影响

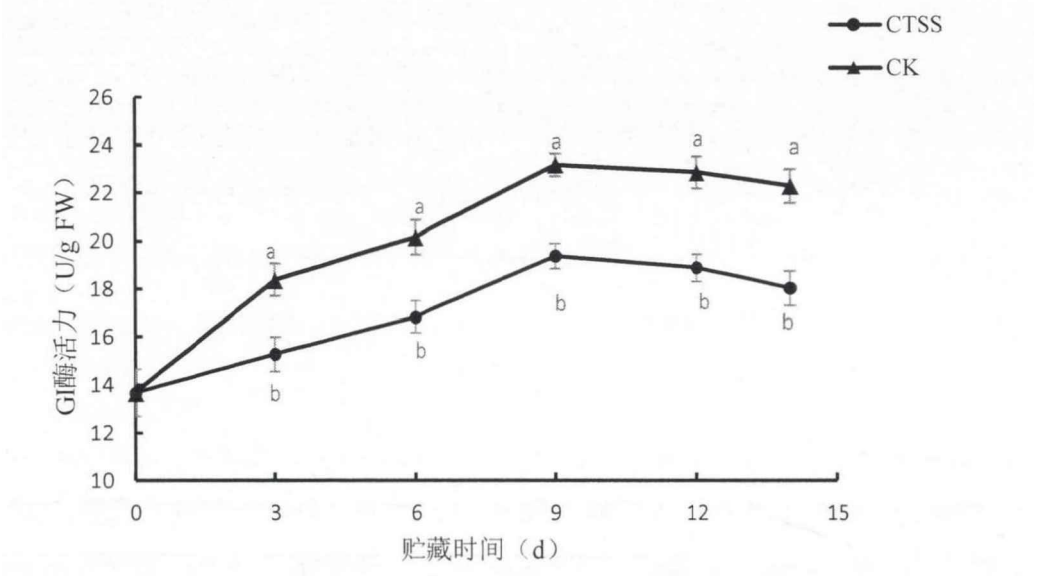


图 3-5-1 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓丙二酰辅酶 A 脱羧酶活力的影响

Fig. 3-5-1 Effect of sodium alginate/nano-$CaCO_3$ composite coating on the activity of malonyl-CoA decarboxylase in strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

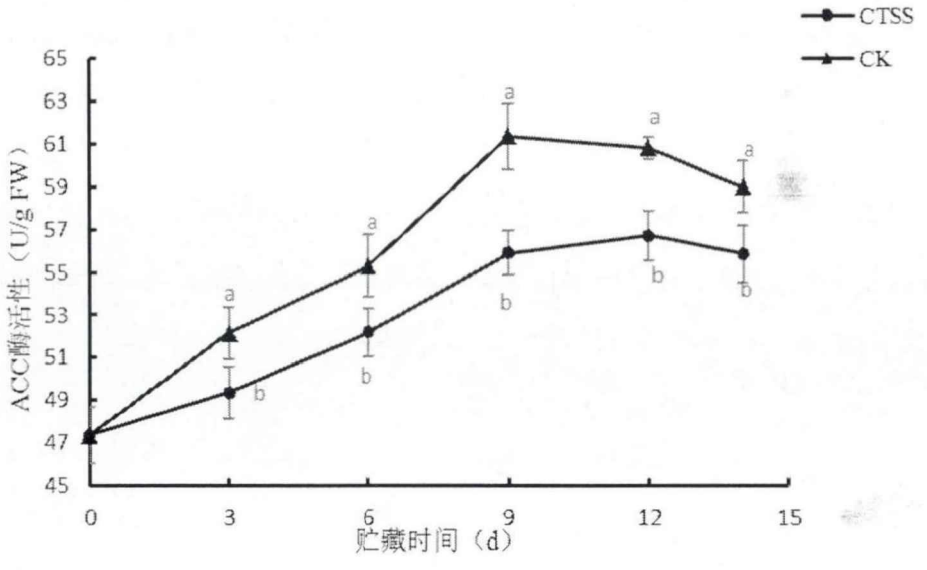


图 3-5-2 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合涂膜处理对草莓乙酰辅酶 A 羧化酶活力的影响

Fig. 3-5-2 Sodium alginate/nano-$CaCO_3$ composite coating treatment on the activity of acetyl-CoA carboxylase in strawberry

注:不同字母表示同一时间不同处理组之间差异显著

由于乙酰辅酶 A 在糖酵解，脂肪酸氧化，脂肪酸生物合成等过程中起重要作用，它被证明可能是挥发性生物合成的原因。图 3-5-1 为丙二酰辅酶 A 脱羧酶在成熟草莓贮藏期间

酶活的变化趋势，在草莓成熟过程中催化丙二酰辅酶 A 与乙酰辅酶 A 和二氧化碳反应，图中可以看到丙二酰辅酶 A 脱羧酶在草莓贮藏期间增加。在贮藏 9 d 后酶活性达到最大，其中涂膜处理的酶活性相较于对照组增长缓慢，且两组均从第 9 d 开始丙二酰辅酶 A 脱羧酶活性基本不变直至货架期结束。同时图 3-5-2 乙酰辅酶 A 羧化酶显著增加，乙酰辅酶 A 羧化酶在脂肪酸代谢中起关键作用，在草莓贮藏过程中，乙酰辅酶 A 羧化酶同丙二酰辅酶 A 脱羧酶变化趋势基本一致，这两种酶在草莓贮藏过程中香气物质的合成中起积极作用，并且涂膜处理对酶活性有保护作用。

3.5 本章小结

通过 SPME-GC-MS 在草莓果实中共鉴定和定量了 55 种挥发性化合物（表 3-3）。其中 24 种是酯，占成熟草莓果实中挥发物总量的 44%，其次是酮类和醇类，各占挥发物总量的 20%，检测到醛类，呋喃酮类种类相对较小。酯类主要是乙酸甲酯，丁酸甲酯，丁酸乙酯，乙酸乙酯，十二内酯等，酮类主要是丙酮，2-己酮，2-戊酮，2-庚酮，甲基酮等，醇类包括乙醇，芳樟醇，1-丁醇，2-甲基丁醇等。

在草莓贮藏过程中，冷藏条件下，乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸甲酯和己酸乙酯的浓度持续升高，2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮不断向 4-甲氧基-2,5-二甲基-3（2H）-呋喃酮转化，同时 4-甲基-2-戊酮和乙醛在草莓贮藏过程中不断积累，这些变化共同影响草莓贮藏过程中的风味变化，最终使草莓风味向不好的方向发展。通过对比涂膜处理和未作处理的草莓风味变化表明，海藻酸钠纳米碳酸钙复合涂膜处理具有延缓风味发展和延长草莓保质期的作用，对草莓保鲜具有正面作用。用海藻酸钠/$CaCO_3$ 复合涂膜处理草莓能够显著抑制 ATT、QR、ACC、GI 酶活。果实的香气成分尤其是酯类香气的种类和数量也明显降低，与酶活性呈正相关关系。

第四章 海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜保鲜对采后草莓不可挥发性风味物质的影响

4.1 引言

草莓是一种营养丰富的水果，草莓含水量高、皮薄，常温贮藏 1-2d 即失去商品价值，因此，草莓贮藏技术成为制约草莓产业发展的关键因素。草莓在贮藏过程中，草莓的风味物质不断地发生变化。感官评价作为最基础的评价草莓气味和滋味的方法，该方法受到评审员身体状况、个人喜好、外在环境的影响，感官评价的结果主观性较强，该方法具有一定的局限性，而电子舌是一种模拟人体味觉系统的技术，电子舌技术克服了感官评价的缺点。电子舌采用人工脂膜传感器评价[75]，样品的酸味、甜味、苦味、涩味、鲜味、咸味。高利萍等[76]通过电子舌检测不同冷藏时间草莓鲜榨汁的品质变化，结果显示电子舌能够很好地反映草莓鲜榨汁的品质变化趋势。韩剑众等[77]采用电子舌评价鱼肉品质和新鲜度，得出的结论为电子舌可以有效区分鱼在不同时间点的品质特征。电子舌已被应用于检测柑橘汁[78-79]、苹果汁[80]乳品[81]、啤酒[82]、葡萄[83]等食品中。电子鼻模拟人体的嗅觉系统，快速、准确地检测样品的全部嗅觉信息。传统气味物质检测主要采用气相色谱（GC)和气相色谱-质谱联用技术，但是由于这些技术检测时间长、成本高等缺点逐渐被电子鼻技术取代。电子鼻主要由气味传感器阵列、信号预处理和模式识别三个部分组成。目前国内外已有一些学者采用电子鼻技术监测果蔬贮藏品质的变化，例如 H.Young 等人采用电子鼻技术检测短期贮藏的不同成熟度的苹果的风味变化[84]。Natale 等人基于电子鼻技术检测采后苹果和柑橘，电子鼻技术能够有效区分柑橘和苹果的缺陷果[85]。目前关于电子舌结合电子鼻技术检测草莓风味物质的变化的文献鲜有报道，本试验主要采用电子舌结合电子鼻技术检测不同贮藏时间草莓贮藏品质的变化，此技术可以克服感官评价的缺点，通过更直观的数据来反映草莓风味物质的变化。

4.2 试验材料和仪器

4.2.1 试验材料

草莓，采摘于江苏省广陵现代农业产业园，无明显机械损伤及病虫害，并在采摘后 1h 内立即运送至扬州大学食品科学与工程学院实验室，置于 4℃冰箱保存。试验材料和样品处理同 2.2.1 和 2.3.6。

4.2.2 试验仪器

4.2.2.1 电子舌

电子舌(Astree，法国）该系统配备 5 个测试传感器和两个参比传感器和一个参比电极 Ag/AgCl，这 7 种味觉传感器分别用于测试鲜味、咸味、酸味、涩味还有甜味；7 种味觉传感器对酸、甜、苦、咸、鲜都有响应，其检测限见表 4-1，进样器使电极和传感器与样品充分接触，通过检测到样品的电势 V 与参比电极 V0 的差值来进行数据分析和模式识别。水循环多用真空泵（SHB-IIIA,狮鼎，中国）；低速大容量多管离心机（DL-5200B-II,飞鸽，中国）。

（1）电子舌自检：为保证传感器相应信号的稳定性和准确性，在数据采集前味觉分析系统需进行自检和诊断。

（2）电子舌传感器的活化：

测试传感器的活化：从传感器中取出 Ag/AgCl 电极后，加入 200 μL 内部溶液，在确定没有气泡后重新组装传感器，并置于 3.33 M 的 KCL 溶液中 24h 备用。

表 4-1 Astree 电子舌传感器及其检测限

Tab. 4-1 Astree electronic tongue sensor and its detection limit

基本味觉	呈味物质	传感器型号与其检测限						
		ZZ	BA	BB	CA	GA	HA	JB
酸	柠檬酸	10^{-7}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-7}
咸	氯化钠	10^{-6}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}
甜	葡萄糖	10^{-7}	10^{-4}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}
苦	咖啡因	10^{-5}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}
鲜	味精	10^{-5}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}

4.2.2.2 电子鼻

电子鼻（德国 Airsense 公司的 PEN2 电子鼻），PEN2 电子鼻主要包括 10 个金属传感器传感器阵列，以样品挥发物的电阻量 G 与传感器在经过标准活性炭过滤气体的电阻量 G0 的比值进行数据处理和模式识别。该仪器主要由采样通道、传感器通道和计算机三个部分组成，样品气体通过泵吸附到传感器通道，基准气体从另一通道进入传感器通道调整样品气体的流速，PEN2 电子鼻具有自动调整、自动校准和自动富集三个功能，保证采集数据的准确性和灵敏度。

4.3 试验方法

4.3.1 电子舌测定

称取 2 kg 草莓，用榨汁机榨成原汁，将鲜榨的草莓汁再分别经过 4 层和 8 层 120 目的纱布过滤，去除草莓中的固体颗粒，以免影响电子舌的传感器接触表面，电子舌按照标准程序进行活化、校准和诊断后，量取 80 ml 草莓汁倒入 120 ml 电子舌专用烧杯中，按照设置的序列放置于电子舌自动进样器上，采用清洗溶液和草莓汁样本交替检测序列进行检测，清洗溶液为 0.01mol/L 的稀盐酸。

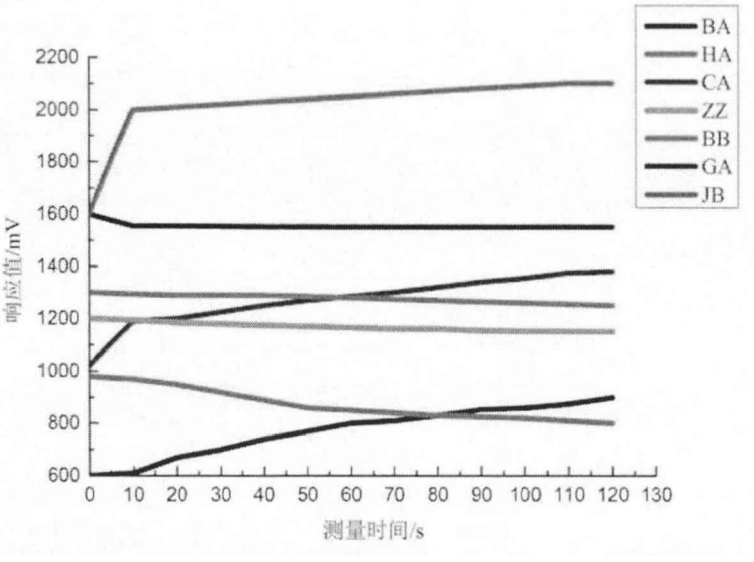
4.3.2 电子鼻

涂膜组和对照组每各取 15 个样品（3 次重复），分别在 0、3、6、9、12 和 14 天取样，每 5 个样品用保鲜膜密封于 3L 的玻璃容器中的 1h 后，进行电子鼻自动顶空取样的检测。

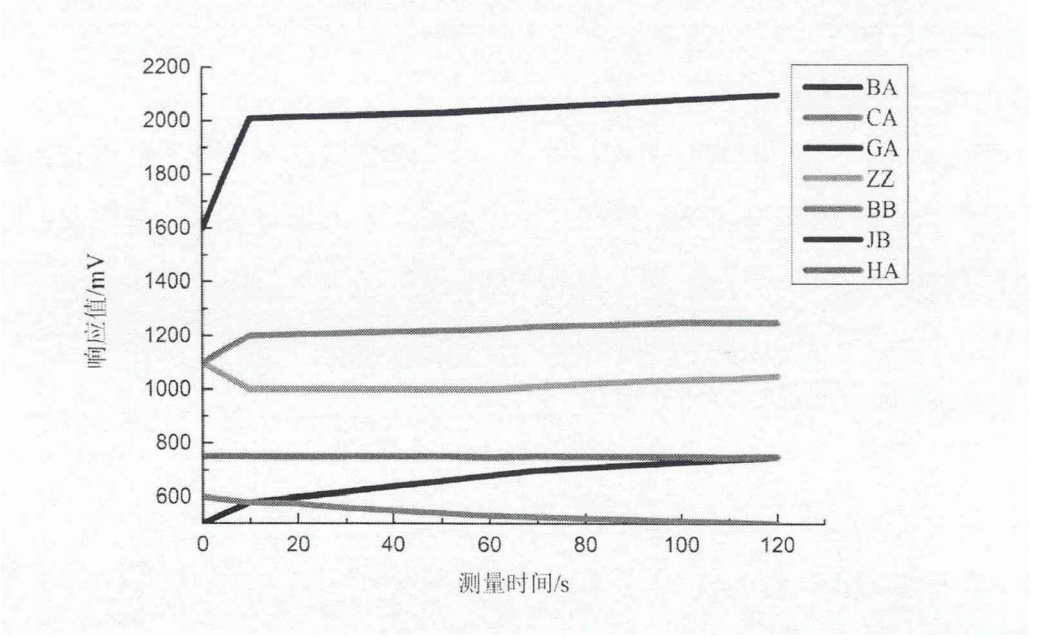
4.4 结果与讨论

4.4.1 电子舌传感器的响应特性分析

图 4-1 为不同贮藏时间草莓的鲜榨汁的电子舌传感器响应信号图，以草莓贮藏 0d 和 6d 为例。横坐标为测量时间，纵坐标为传感器响应信号值。从图中可知，不同传感器对于样品的响应是不同的。如图 4-1 a 图所示，前 25s 内，JB 传感器的信号迅速上升后趋于平缓，BB 传感器信号缓慢下降，BA 传感器型号呈现上升趋势，25～120 s 内，所有传感器的响应信号强度均趋于稳定，达到动态平衡。选取 120 s 时的传感器响应信号值数据进行分析。



a. 贮藏 0d



b.贮藏 6d

注：JB、GA、BB、ZZ、CA、BA、HA 为传感器型号

图 4-1 不同贮藏时间草莓的鲜榨汁的传感器响应信号图

Fig. 4-1 Sensor response signal of fresh juice from strawberries at different storage times

比较图 4-1a 与图 4-1b 可发现，贮藏 0d 和贮藏 6d 的草莓其鲜榨汁的传感器响应信号发生了显著的变化，例如 a 图中 CA 传感器信号值从 1000 左右下降到 800 左右，而在 b 图中 CA 传感器信号值从 600 下降到 0 ，说明电子舌传感器对不同贮藏时间草莓的鲜榨汁有不同的响应，也表明电子舌能区分出不同冷藏时间草莓的鲜榨汁的品质。

4.4.2 电子舌测定结果

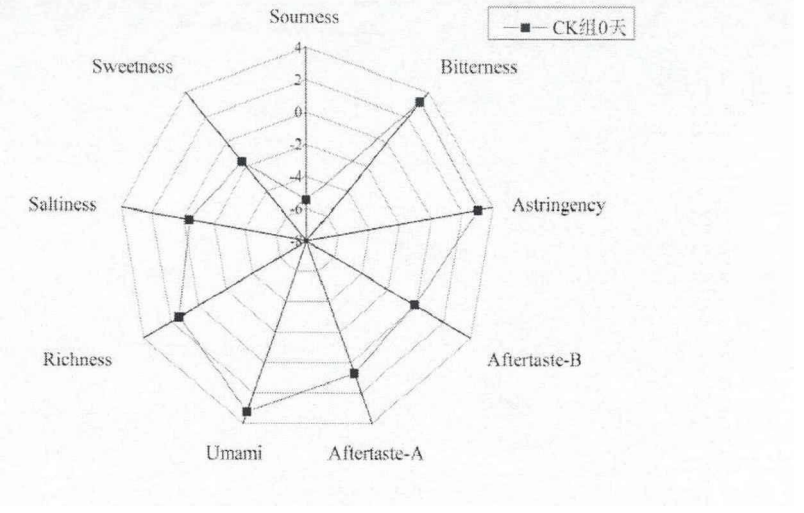


图 4-2 草莓 0 天电子舌味觉指标雷达图

Figure 4-2 Strawberry 0-day electronic tongue taste indicator radar chart

由图可以发现新鲜状态下的草莓各种味道分布都较为明显，这说明新鲜状态下的草莓的口感是各种味道综合的结果。从图中可以看出草莓汁的酸味响应值最低为-5.46，鲜味的响应值最高为 3.23。这可能是因为新鲜草莓汁里有较低的柠檬酸和较高的谷氨酸和一些呈味核苷酸。

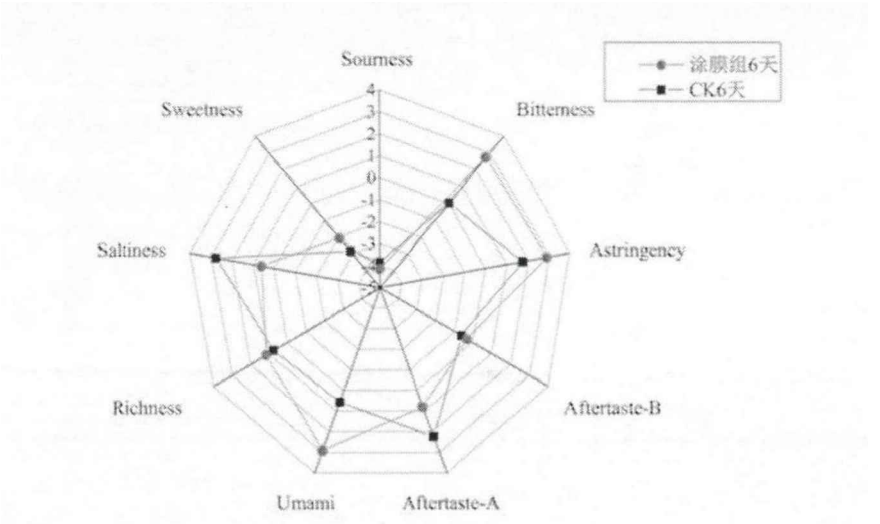


图 4-3 对照组 6 天和涂膜组 6 天味觉指标雷达图

Fig. 4-3 Radar diagram of the taste index of the control group for 6 days and the coating group for 6 days

从图 4-3 中可以发现与未涂膜组的草莓相比，经过涂膜处理的草莓有较小的酸味响应值，较大的鲜味响应值，这可能是因为经过涂膜处理的草莓，内部的无机酸如琥珀酸等溶于水的速率会减缓，这就导致了其酸味响应值的增加速率变慢。而对于鲜味来说，与未涂膜组的草莓相比涂膜组草莓具有更大的鲜味响应值这可能因为经过涂膜处理的草莓，能更快的合成谷氨酸钠，或者一些与鲜味相关的核苷酸如 5-GMP，这些都与鲜味的形成有关。也可能是因为涂膜会减缓美拉德反应的速率，从而减小一些相关鲜味成分的消耗。

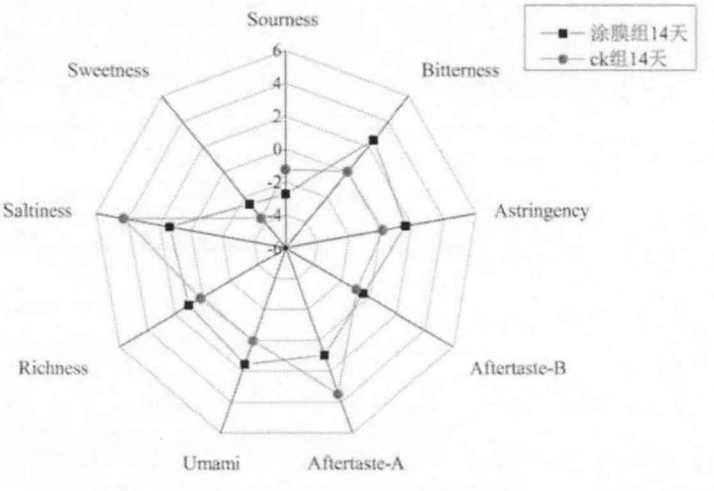


图 4-4 对照组 14 天和涂膜组 14 天味觉指标雷达图

Fig.4-4 Radar diagram of the 14-day taste index of the control group for 14 days and the film-coated group

结合三张雷达图可以发现，不管是涂膜组的草莓，还是对照组的草莓在 0-6d，6-14d 草莓的各个指标变化趋势是一致的，草莓的酸味响应值都在增大，对照组酸味响应值从-5.46 增加到 -3.85 在增加到 -1.25，涂膜组酸味响应值从-5.46 增加到-4.13 再到-2.72。苦味、鲜味响应值都在增加。但是结合三张图片可以发现，涂膜组各种指标的变化速率较对照组低。这说明了草莓涂膜处理能够较好的维持草莓的品质。

表 4-2 草莓各指标测量值的分布情况

Tab. 4-2 Distribution of measured values of strawberry indicators

测量指标	范围	最小值	最大值	平均值	标准差	方差	变异系数（%）
Sourness	1.61	-5.46	-3.85	-4.48	0.86	0.74	-19.20
Bitterness	3.19	0.02	3.21	1.99	1.72	2.97	86.54
Astringency	1.31	1.75	3.06	2.56	0.71	0.50	27.65
Aftertaste-B	0.52	-0.62	-0.10	-0.34	0.26	0.07	-76.19
Aftertaste-A	1.54	0.71	2.25	1.25	0.86	0.75	68.96
Umami	2.67	0.56	3.23	2.23	1.46	2.13	65.28
Richness	0.70	0.72	1.42	1.09	0.35	0.12	32.27
Saltiness	3.18	-0.40	2.78	0.99	1.62	2.64	163.03
Sweetness	1.26	-2.86	-1.60	-2.18	0.64	0.41	-29.25

表 4-3 评价因子的特征值和累计贡献率

Tab. 4-3 Eigenvalues and cumulative contribution rates of the evaluation factors

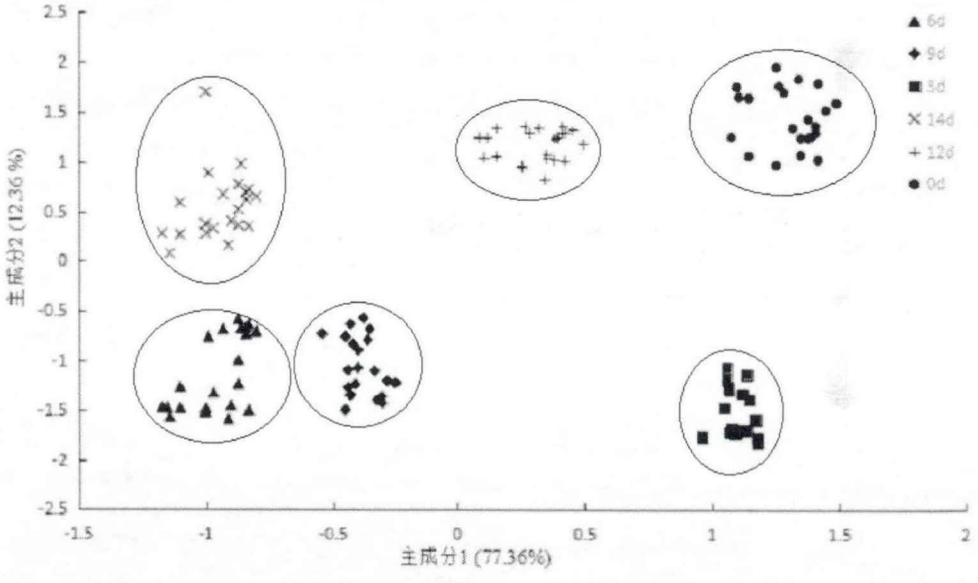
成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	方差百分比		累积%
1	8.513	94.584	94.584	8.513	94.584	94.584
2	0.487	5.416	100.00			
3	8.46×10^{-16}	9.40×10^{-15}	100.00			
4	5.38×10^{-16}	5.98×10^{-15}	100.00			
5	2.55×10^{-16}	2.84×10^{-15}	100.00			

6	2.11×10^{-16}	2.35×10^{-15}	100.00
7	1.18×10^{-16}	1.313×10^{-15}	100.00
8	-3.52×10^{-17}	-3.92×10^{-16}	100.00
9	-7.28×10^{-16}	-8.09×10^{-15}	100.00

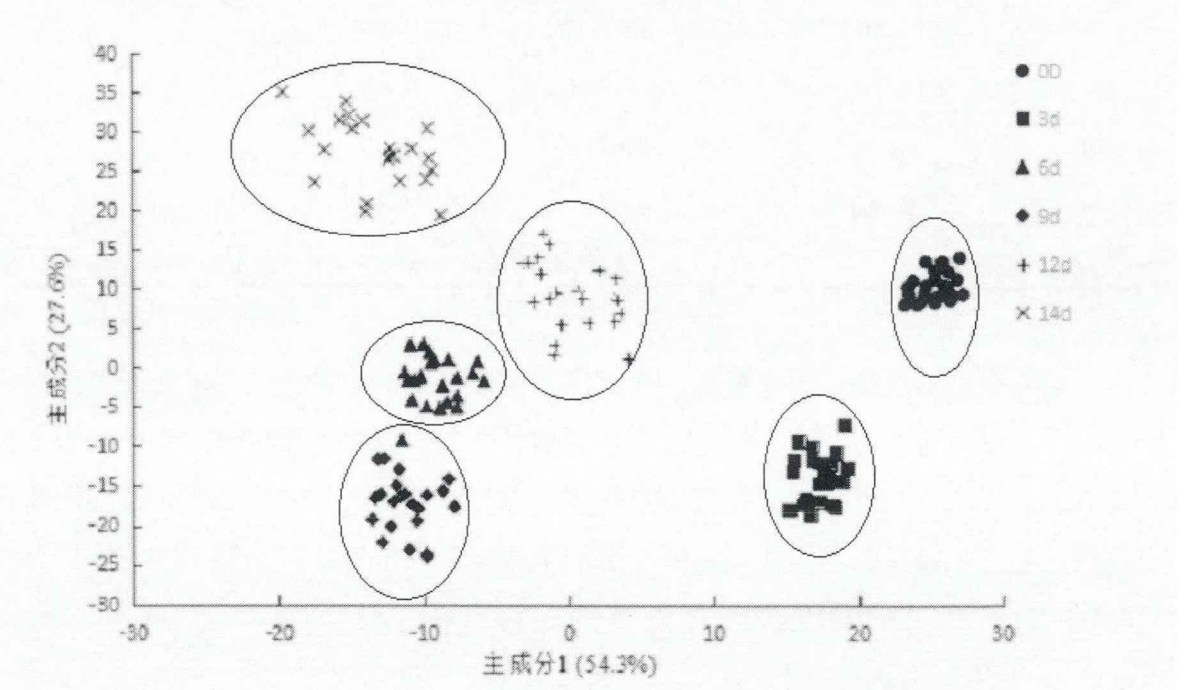
提取方法：主成分分析法。

对 9 个指标进行主成分分析；得出评价因子特征值和累计贡献率如上 2 表所示，由于第一个主成分对应特征值大于 1 且对应的累计方差贡献率为 94.5%，因此可选取第一个主成分。从相关性分析表中可以发现草莓风味中酸味，涩味，苦味回味，涩味回味相关性较差且后面三个指标的得分较高，所以这四个成分可以作为描述草莓风味变化的指标。

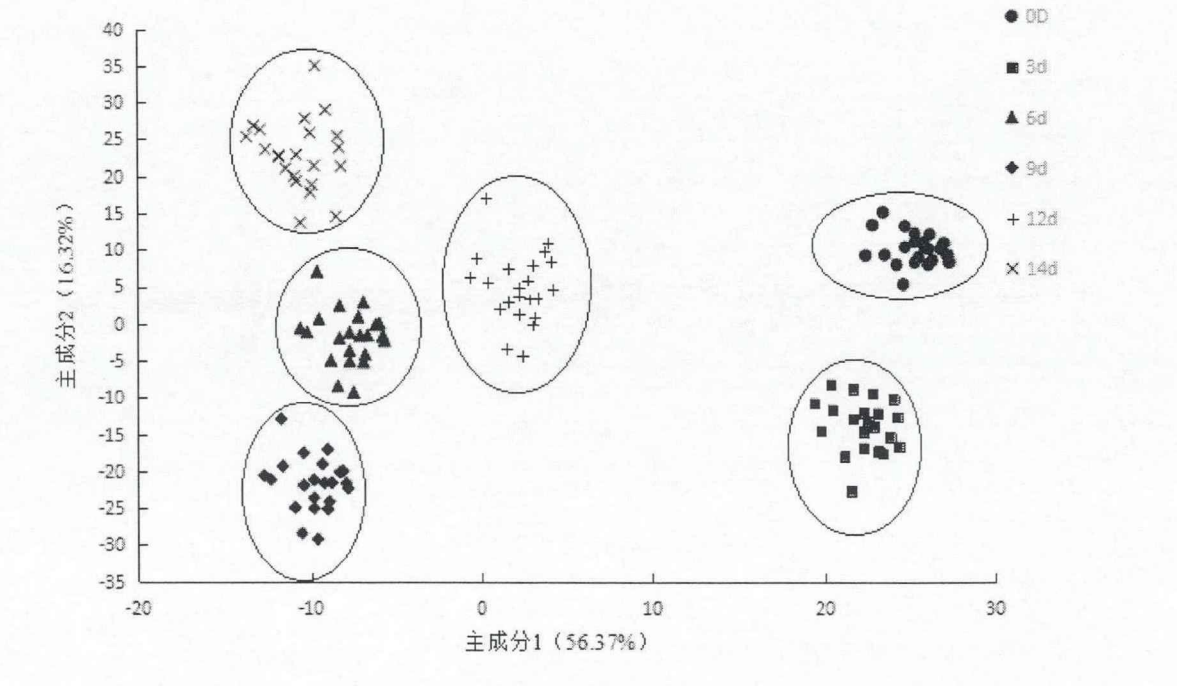
4.4.3 电子舌对不同贮藏时间草莓的定性分析



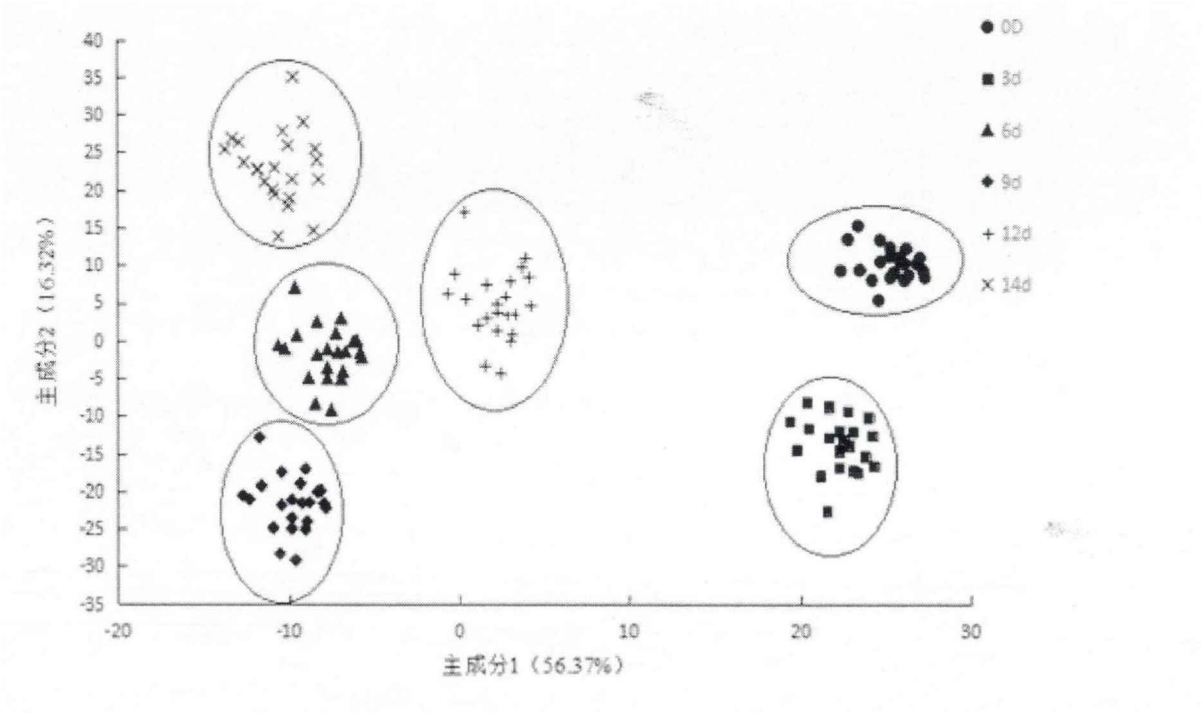
a 对照组 PCA 分析图



b 对照组 LDA 分析图



c 涂膜组 PCA 分析



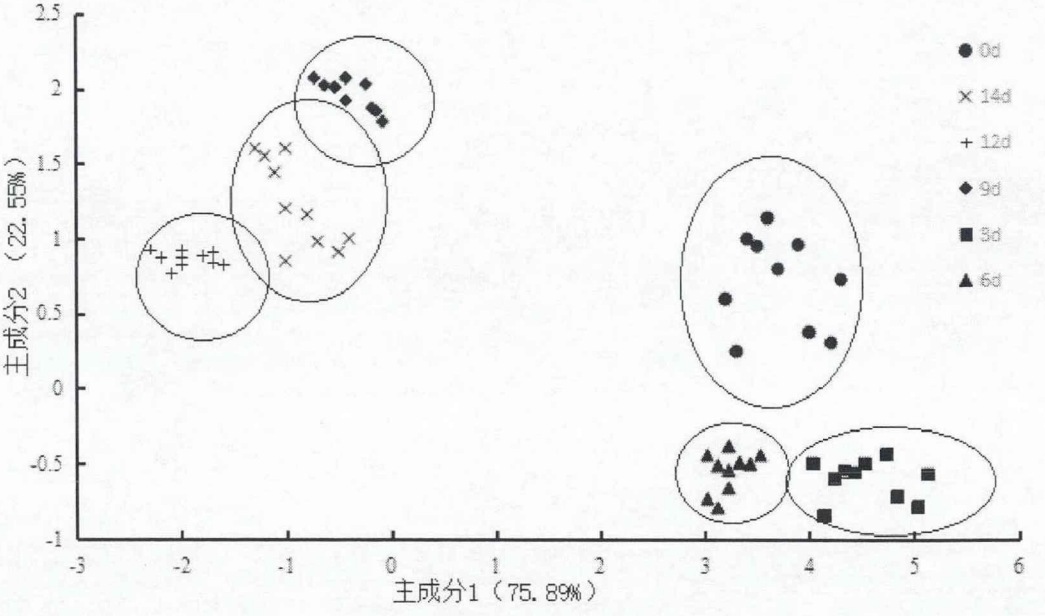
d 涂膜组 LDA 分析

图 4-5 不同贮藏时间草莓的电子舌检测的 PCA 和 LDA 分析图

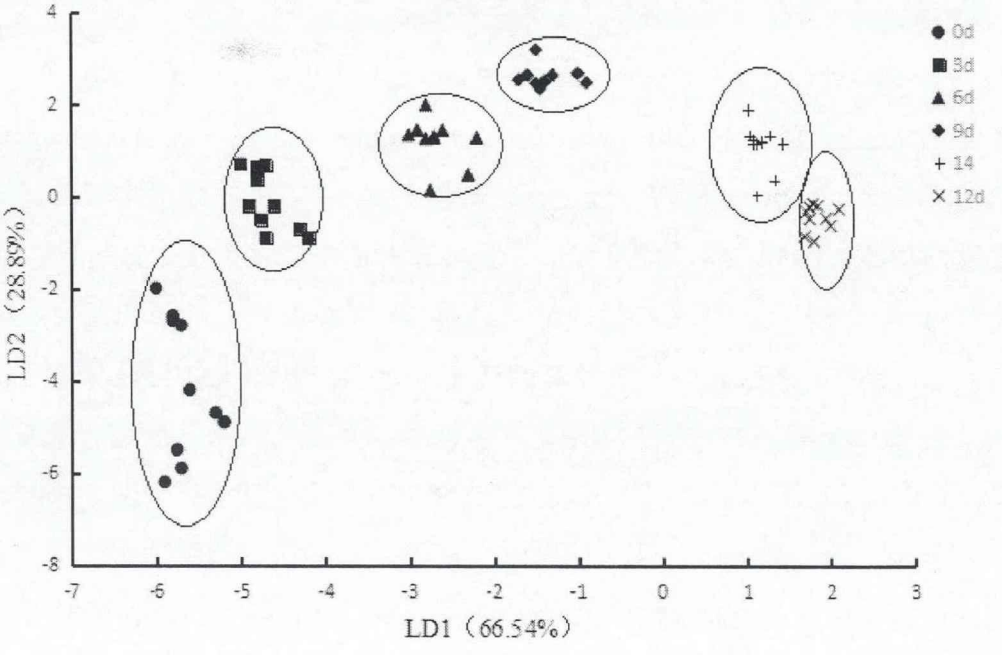
Fig. 4-5 PCA and LDA analysis of electronic tongue detection of strawberries at different storage times

从图 4-5 图 a 和图 b 可以看出，贮藏 0d 与贮藏 3d 之间的间距比较远，原因可能是，新鲜采摘的草莓，因外界环境的变化，导致其原有的生理代谢平衡被打破，其品质迅速下降。冷藏 6d 与 9d 之间的距离较近，可能是因为草莓在经历了贮藏初期的生理代谢后，自我调整以适应新的环境，逐渐达到了新的代谢平衡。冷藏 9d 与 12d 之间的距离较远，说明从贮藏 12d 起，草莓生理品质下降严重，其营养成分，包括糖、酸等含量下降明显。b 图中 LDA 分析结果与图 a 基本一致，但 LDA 对样品分析更加聚集。从图 c 和图 d 可以看出，与对照组相比，涂膜处理组贮藏 0d 和 3d 之间的距离相比对照组要短，6d 与 9d 距离比对照组短，说明涂膜处理在前期能够很好地保持草莓的生理品质，相比于对照组，涂膜组不同贮藏时间之间更加聚集。说明涂膜处理能够较好的保持草莓贮藏风味，维持其口感。

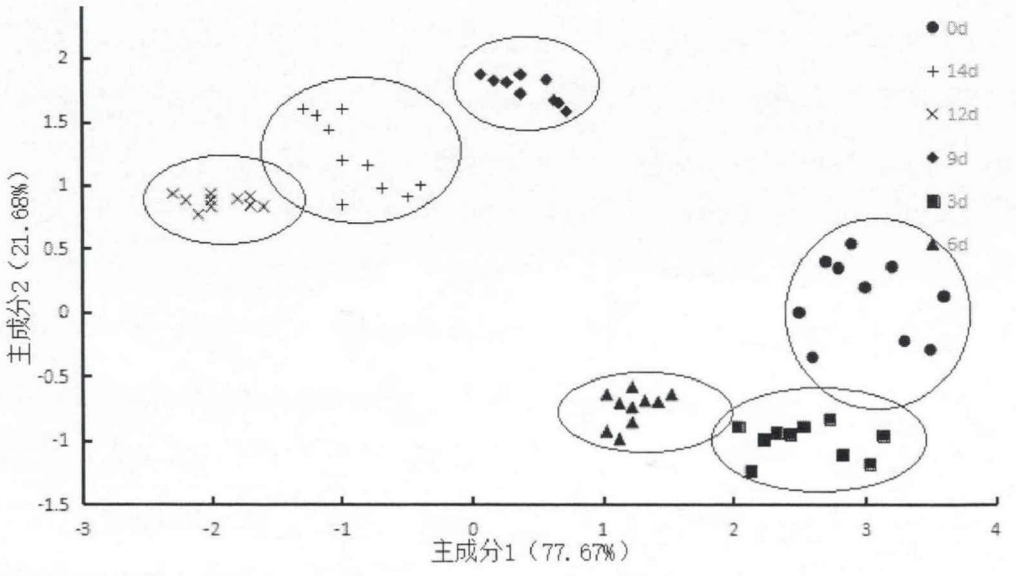
4.4.4 电子鼻对不同贮藏时间草莓的定性分析



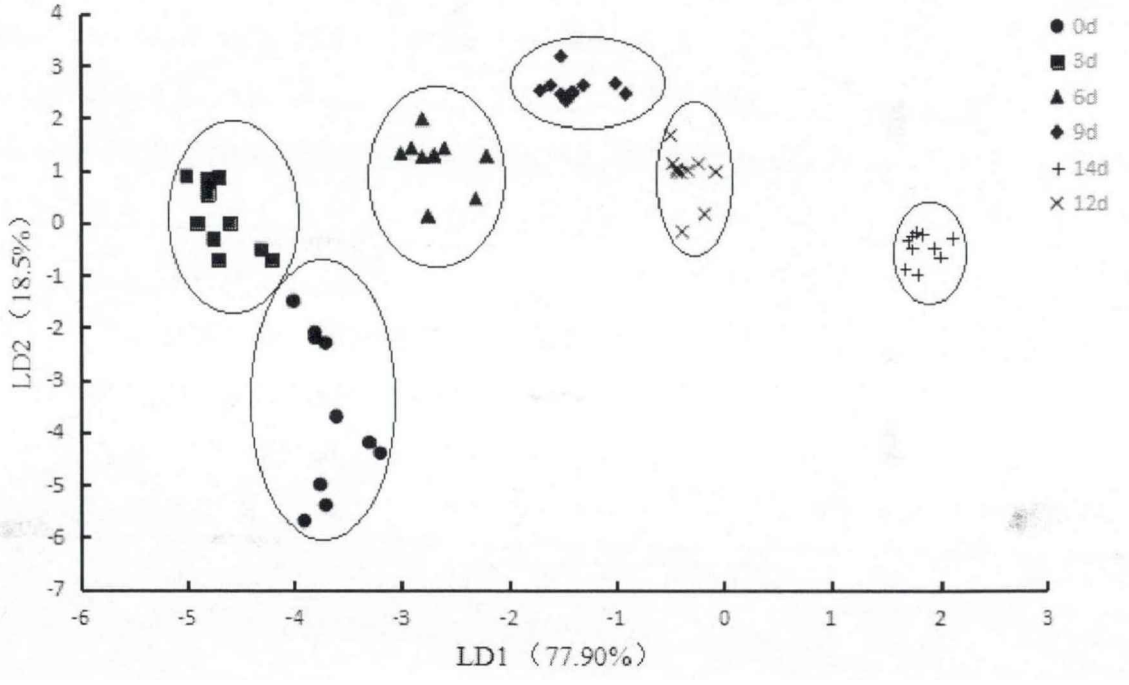
a 对照组 PCA 分析图



b 对照组 LDA 分析图



C 涂膜组 PCA 图



D 涂膜组 LDA 图

图 4-6 不同贮藏时间草莓的电子鼻检测的 PCA 和 LDA 分析图

Fig. 4-6 PCA and LDA analysis of electronic nose detection of strawberries at different storage times

从图 4-6 图 a 中可以看出第一主成分贡献率为 75.89%，第二个主成分 22.55%，总贡献率为 98.44%。草莓不同贮藏期间的区域无交叉，说明对照组 PCA 图能够将不同贮藏时间草莓完全区分开，能够很好地反映对照组贮藏期间草莓贮藏品质的变化趋势。对照组草莓在 0、3、6d 距离较近，表明对照组在前 6d 的挥发性风味物质较接近，表明草莓在前 6d 风

味和品质各方面较好。对照组在 9、12、14d 部分区域比较接近，从图中可以看出 0~6d 与 9~14d 分布区域有较大的差异，可以看出 9~14d 风味物质变化逐渐向坐标轴（0，0）点靠近，可能与草莓贮藏后期品质劣变，草莓香味物质减少有关。

从图 4-6 图 c 中可以看出第一主成分贡献率 77.67%,第二个主成分 21.68%，总贡献率为 99.35%。草莓不同贮藏期间的区域几乎无交叉，说明涂膜组 PCA 图能够将不同贮藏时间草莓完全区分开，能够反映涂膜组贮藏期间草莓贮藏品质的变化趋势。涂膜组在 0~6d 内有和对照组 PCA 图有类似的分布，表明涂膜组草莓在前 6d 挥发性风味物质较接近，涂膜组在 9-14d 部分区域比较接近，同样涂膜组在 0~6d 和 9~14d 分布区域有一定差异，可以看出 9~14d 风味物质变化向坐标轴（0，0）右侧靠近，表明 9~14 天风味物质分布区域与 0~6d 风味物质分布区域较近，说明 0~6d 与 9~14d 挥发性风味物质变化相近，表明涂膜处理能够降低草莓内部营养物质的消耗，延缓草莓品质的劣变。

从图 4-6 图 b 中可以看出 LD1 贡献率为 66.54%，LD2 贡献率 28.89%，两者总贡献率为 95.43%。草莓不同贮藏期间的区域无交叉，说明对照组 LDA 图能够将不同贮藏时间草莓完全区分开，能够很好地反映对照组贮藏期间草莓贮藏品质的变化趋势。对照组 0-9d 区域比较接近，0-9d 挥发性风味物质比较接近，12-14d 区域比较接近，表明 12-14d 挥发性风味物质比较接近。从图中可以看出电子鼻能够区分对照组草莓贮藏品质的变化，0-9d 分布区域和 12-14d 的分布区域分别位于坐标轴的左侧和右侧，表明对照组草莓在 9d 后挥发性风味物质发生变化，从另外一方面可以看出对照组草莓在 9d 后品质发生劣变。

从图 4-6 图 d 中可以看出 LD1 贡献率为 77.9%，LD2 贡献率为 18.5%，两者总贡献率为 96.4%。草莓不同贮藏期间的区域无交叉，说明涂膜组 LDA 图能够将不同贮藏时间草莓完全区分开，能够很好地反映对照组贮藏期间草莓贮藏品质的变化趋势。涂膜组草莓 0-12 天区域比较接近，表明涂膜组在前 12d 挥发性风味物质变化类似。第 14d 涂膜草莓分布于坐标轴右侧，可以看出草莓 14d 时挥发性风味物质与前 12d 草莓的挥发性风味物质有差异，同时涂膜组能够有效地保持草莓的品质。

4.5 讨论与总结

电子舌技术主要采用了与人舌头味觉细胞类似的人工脂膜传感器技术，能够客观数字化地评价食品或药品的滋味，同时也可以分析苦的回味、涩的回味以及鲜的回味。传统的感官评价技术受人为因素、环境等因素影响，电子舌技术克服了传统感官评价技术的缺点，具有重现性好、快速、便捷等优点。电子舌技术已经广泛应用于食品、药品等领域。Hu 等[80]利用电子舌技术测定猕猴桃在贮藏期间品质的变化，电子舌技术能够有效地区分不同处

理组味道的差异。Giménez-Gómez Pablo 等[86]利用便携式的电子舌头对卡瓦酒进行分析，结果表明，电子舌头能够根据老化时间对样品进行分类。Marx 等[87]利用电子舌记录的电位指纹评估表橄榄的感官缺陷强度 ，电子舌可以作为评估表橄榄缺陷的补充工具，减少训练有素的专家的工作，并将主观评估的风险降到最低。电子鼻技术采用气敏传感器识别气味信号，再经信号识别和模式识别系统处理和分析信号，获得客观的数据。电子鼻技术能够克服传统气相色谱的缺点，具有操作简单、方便快捷等功能。

本研究主要采用电子舌技术检测采后草莓在不同冷藏期间贮藏品质的变化，本研究发现电子舌能够有效地检测草莓品质风味的变化，在贮藏 6d 时，涂膜组和对照组草莓相比，涂膜组有较小的酸味响应值，较大的鲜味响应值，这可能由于涂膜组草莓经过涂膜处理内部的无机酸溶于水的速度降低，导致酸味的响应值降低。贮藏 14d 时，涂膜组草莓的咸味响应值显著低于对照组草莓，可以看出贮藏后期，涂膜组能够更好地保持草莓的品质，而对照组在贮藏后期品质、风味均发生了较大的变化。可能与涂膜处理阻碍了草莓内部营养物质的消耗，保持草莓的品质，这与 Bose SK[88]等人研究结果一致。本文采用电子鼻技术监测草莓贮藏期间风味物质的变化，通过 PCA 主成分分析，对照组主成分贡献率达到 98.44% 涂膜组主成分贡献率达 99.35%，电子鼻能够区分不同贮藏时间草莓风味物质的变化，同样可以看出涂膜处理组草莓的风味和品质方面均好于对照组。本研究采用电子舌技术和电子鼻检测不同贮藏时间的草莓品质，由电子舌响应值可以区分出不同处理间草莓贮藏品质的差异，即经涂膜处理的草莓能够更好地保持草莓的品质，这对草莓产业的发展具有一定的理论意义。

4.6 本章小结

（1）本章采用电子舌技术检测不同贮藏时间涂膜处理和未涂膜处理的草莓风味物质的变化，通过味觉雷达图和主成分分析对不同贮藏时间草莓定性分析，结果显示，与对照组相比，涂膜处理组具有更好的风味和口感。电子舌能很好地反映出不同贮藏时间草莓冷藏品质的变化趋势。

（2）本章通过电子鼻技术检测草莓在不同贮藏期可挥发性风味物质的变化，结果显示，涂膜组草莓在贮藏前 12d 风味物质较类似，而对照组草莓前 12d 挥发性风味物质变化较大，表明涂膜处理能够保持草莓的品质，从而延长草莓的贮藏期。

（3）本章结合电子舌和电子鼻技术对贮藏期草莓的品质进行评价，电子舌和电子鼻能够更直观地反映的草莓贮藏品质，可以区分涂膜组和对照组的口感、风味差异。

全文总结

本文通过实验，探索海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜保鲜方式对草莓品质及风味的影响。通过响应面法优化海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜的配方，并测定优化膜对草莓生理指标的影响。通过 SPME-GC-MS 及电子舌技术对新鲜草莓，及不同贮藏时间经涂膜处理、未涂膜处理的草莓果实中的风味物质进行定性和定量分析，研究挥发性风味物质的变化情况，生理指标的变化情况。

研究发现：

（1）通过响应面实验，优化海藻酸钠复合涂膜液中海藻酸钠、羧甲基纤维素（CMC）、纳米 $CaCO_3$ 的添加量，得到复合膜透水蒸汽系数为响应值的回归方程为：$Y=3.2+0.11A+0.086B+0.047C+0.065AB+0.012AC-0.1BC+0.4A^2+0.43B^2+0.46C^2$。根据响应面分析建立的数学模型，得到最佳工艺条件是：海藻酸钠 1.6g，CMC 0.85g，纳米 $CaCO_3$ 0.05g。得到的优化膜机械性能显著提高。

（2）比较海藻酸钠涂膜、优化膜与对照组处理对草莓保鲜生理指标的影响。研究发现，CTS 膜与 CTSS 膜保鲜的草莓均能够有效缓解草莓生理品质的下降，其中优化膜处理能够有效缓解草莓色差、硬度、可滴定酸、Vc、还原糖、可溶性固形物含量的下降，抑制草莓呼吸强度、失重率的上升，缓解草莓衰老，延长保质期。

（3）通过 SPME-GC-MS 在草莓果实中共鉴定和定量了 55 种挥发性化合物，其中 24 种是酯，占草莓果实挥发性风味物质总量的 44%；其次是酮类和醇类，约各占挥发物总量的 20%；检测到醛类、呋喃酮的种类相对较少。酯类主要是乙酸甲酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯、十二内酯等，酮类主要是丙酮、2-己酮、2-戊酮、2-庚酮、甲基酮等，醇类包括乙醇、芳樟醇、1-丁醇、2-甲基丁醇等。涂膜处理和未涂膜处理的草莓挥发性风味物质的变化表明，乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸甲酯和己酸乙酯等呈香物质的浓度升高，海藻酸钠纳米碳酸钙复合涂膜具有延缓风味发展和延长草莓保质期的作用。

（4）采用电子舌技术检测不同贮藏时间涂膜处理和未涂膜处理的草莓不可挥发性风味物质的变化。通过味觉雷达图对不同贮藏时间草莓定性分析发现，草莓的鲜味的响应值在减小，而苦味、酸味的响应值在增加；通过电子鼻技术检测草莓在不同贮藏期可挥发性风味物质的变化，结果显示，涂膜组草莓在贮藏前 12d 风味物质较类似，而对照组草莓前 12d 挥发性风味物质变化较大，表明涂膜处理能够保持草莓的品质，从而延长草莓的贮藏期。

本文研究结果表明，海藻酸钠/纳米 $CaCO_3$ 复合膜涂膜保鲜保持了草莓的最佳风味口

感，延长了草莓果实的贮藏期及货架期。

参考文献

[1] Tulipani S, Marzban G, Herndl A, et al. Influence of environmental and genetic factors on health-related compounds in strawberry [J]. Food Chemistry, 2011, 124(3):906-913.

[2] Giampieri F, Forbes-Hernandez T Y, Gasparrini M, et al. Strawberry as a health promoter: an evidence based review [J]. Food & Function, 2015,6(5):1386-1398.

[3] Nadim Z, Ahmadi E, Sarikhani H, et al. Effect of methyl cellulose-based edible coating on starwberry fruit's quality maintenance during storage [J]. Journal Of Food Processing And Preservation, 2015,39(1):80-90.

[4] Booth D A, Kendal-Reed M S, Freeman R P J. A strawberry by any other name would smell as sweet, green, fruity and buttery. Multisensory cognition of a food aroma [J]. Appetite, 2010, 55(3):738-741.

[5] Du X, Plotto A, Baldwin E, et al. Evaluation of Volatiles from Two Subtropical Strawberry Cultivars Using GC-Olfactometry, GC-MS Odor Activity Values, and Sensory Analysis [J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2011, 59(23):12569-12577.

[6] Bose S K, Howlader P, Jia X, et al. Alginate oligosaccharide postharvest treatment preserve fruit quality and increase storage life via Abscisic acid signaling in strawberry [J]. Food Chemistry, 2019,283:665-674.

[7] Hashmi M S, East A R, Palmer J S, et al. Hypobaric treatment stimulates defence-related enzymes in strawberry [J]. Postharvest Biology And Technology, 2013,85:77-82.

[8] Neri F, Cappellin L, Spadoni A, et al. Role of strawberry volatile organic compounds in the development of Botrytis cinerea infection [J]. Plant Pathology, 2015,64(3):709-717.

[9] Charles M T, Tano K, Asselin A, et al. Physiological basis of UV-C induced resistance to Botrytis cinerea in tomato fruit. V. Constitutive defence enzymes and inducible pathogenesis-related proteins [J]. Postharvest Biology And Technology, 2009, 51(3):414-424.

[10] Pombo M A, Dotto M C, Martinez G A, et al. UV-C irradiation delays strawberry fruit softening and modifies the expression of genes involved in cell wall degradation[J]. Postharvest Biology And Technology, 2009, 51(2):141-148.

[11] Fan Y, Xu Y, Wang D, et al. Effect of alginate coating combined with yeast antagonist on strawberry (Fragaria x ananassa) preservation quality [J]. Postharvest Biology And Technology, 2009,53(1-2):84-90.

[12] Hernandez-Munoz P, Almenar E, Del Valle V, et al. Effect of chitosan coating combined with

postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria x ananassa) quality during refrigerated storage [J]. Food Chemistry, 2008, 110(2):428-435.

[13] Babalar M, Asghari M, Talaei A, et al. Effect of pre- and postharvest salicylic on ethylene production, fungal decay acid treatment and overall quality of Selva strawberry fruit [J]. Food Chemistry, 2007, 105(2):449-453.

[14] Nigro F, Ippolito A, Lattanzio V, et al. Effect of ultraviolet-C light on postharvest decay of strawberry [J]. Journal of Plant Pathology, 2000, 82(1):29-37.

[15] Cao S, Hu Z, Pang B. Optimization of postharvest ultrasonic treatment of strawberry fruit [J]. Postharvest Biology And Technology, 2010, 55(3):150-153.

[16] Aider M. Chitosan application for active bio-based films production and potential in the food industry: Review [J]. Lwt-Food Science And Technology, 2010, 43(6):837-842.

[17] Jang W, Rawson I, Grunlan J C. Layer-by-layer assembly of thin film oxygen barrier [J]. Thin Solid Films, 2008, 516(15):4819-4825.

[18] Sun T, Hao W, Li J, et al. Preservation properties of in situ modified CaCO3-chitosan composite coatings [J]. Food Chemistry, 2015, 183:217-226.

[19] 徐晓玲, 梅安待, 罗自生, et al. 壳聚糖添加纳米碳酸钙助剂涂膜对枇杷品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2008, 34(4):142-145.

[20] 许志,曾柏全,赵莹,阮伟达,刘至铖.壳聚糖添加纳米碳酸钙助剂涂膜对葡萄品质的影响[J].中南林业科技大学学报, 2010,30(09):177-180.

[21] Gol N B, Patel P R, Rao T V R. Improvement of quality and shelf-life of strawberries with edible coatings enriched with chitosan [J]. Postharvest Biology And Technology, 2013, 85:185-195.

[22] Hershko V, Nussinovitch A. Physical properties of alginate-coated onion (Allium cepa) skin [J]. Food Hydrocolloids, 1998, 12(2):195-202.

[23] 张冠楠. 涂膜处理对灵武长枣低温贮藏期间抗氧化物质和抗氧化能力的影响[D].北方民族大学, 2017.

[24] 齐 馨. 臭氧处理与海藻酸钠涂膜对'红地球'葡萄的保鲜效果[D].西北农林科技大学,2017.

[25] 刘嘉俊. 海藻酸钠涂膜对芒果保鲜效果的研究[D].华南理工大学,2011.

[26] 王文亮, 孙 卿, 曹世宁, 等. 香菇风味物质形成机理研究进展 [J]. 山东农业科学, 2015,47(06):145-147.

[27] 薛梅, 杨文建, 胡秋辉. 香菇风味物质形成过程的研究进展(综述) [J]. 食药用菌, 2013,21(06):349-353.

[28] Boland A B, Delahunty C M, van Ruth S M. Influence of the texture of gelatin gels and pectin gels on strawberry flavour release and perception [J]. Food Chemistry, 2006, 96(3):452-460.

[29] 张运涛, 王桂霞, 董 静, 等. 26个中国草莓品种(品系)果实挥发性物质的分析[C]. 2009.

[30] Pelayo C, Ebeler S E, Kader A A. Postharvest life and flavor quality of three strawberry cultivars kept at 5°C in air or air+20 kPa CO_2 [J]. Postharvest Biology and Technology, 2003, 27(2):171-183.

[31] Orruño E, Owusu Apenten R, Zabetakis I. The role of β-glucosidase in the biosynthesis of 2,5-dimethyl-4-hydroxy-2H-furan-3-one in strawberry (Fragaria x ananassa, cv. Elsanta) [J]. Flavour and Fragrance Journal, 2000, 15(6):192-200.

[32] Zabetakis I, Holden M A. Strawberry flavour: Analysis and biosynthesis [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1997, 74(4):421-434.

[33] Caleb O J, Opara U L, Mahajan P V, et al. Effect of modified atmosphere packaging and storage temperature on volatile composition and postharvest life of minimally-processed pomegranate arils (cvs.'Acco' and 'Herskawitz') [J]. Postharvest Biology and Technology, 2013, 79:54-61.

[34] Kader A A. Perspective flavour quality of fruits and vegetables [J]. Food Agric, 2008(88):1863-1868.

[35] Gonda I, Bar E, Portnoy V, et al. Branched–chain and aromatic amino acid catabolism into aroma volatiles in Cucumis melo L fruit[J]. Journal of Experimental Botany, 2010(61):1111-1123.

[36] Defilippi B G, Kader A A, Dandekar A M. Apple aroma: alcohol acyltransferase,a rate limiting step for ester biosynthesis, is regulated by ethylene [J]. Plant Science, 2005, 168:1199-1210.

[37] Echeverría G, Fuentes T, Graell J, et al. Aroma volatile compounds of"Fuji' apples in relation to harvest date and cold storage technology: A comparison of two seasons [J]. Postharvest Biology and Technology, 2004(32):29-44.

[38] Holland D, Larkov O, Yaakov I B, et al. Developmental and varietal differences in volatile ester formation and acetyl–co A: alcohol acetyl transferase activities in apple（Malus domestica Borkh.）fruit [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005(53):7198-7203.

[39] Chen F, Jia J, Zhang Q, et al. A modified approach for isolation of essential oil from fruit of Amorpha fruticosa Linn using microwave-assisted hydrodistillation concatenated liquid-liquid extraction [J]. Journal Of Chromatography A, 2017, 1524:254-265.

[40] 伊兴凯. 果实香气物质代谢谱及单糖转运体功能的研究[D]. 安徽农业大学, 2015.

[41] Zhang C, Zhang Q, Zhong C, et al. Volatile fingerprints and biomarkers of three representative kiwifruit cultivars obtained by headspace solid-phase microextraction gas chromatography mass spectrometry and chemometrics [J]. Food Chemistry, 2019, 271:211-215.

[42] Psillakis E. Vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction: A tutorial review [J]. Analytica Chimica Acta, 2017, 986:12-24.

[43] 詹现璞, 吴广辉. 海藻酸钠的特性及其在食品中的应用 [J].食品工程,2011,(1):7－9.

[44] 寇伟蛟, 刘军海. 海藻酸钠提取工艺的研究进展[J].化工科技市场,2009,32(3):14－16.

[45] Chanthaphon S Chanthachum S, Hongpattarakere T. Antimicrobial activities of essential oils and crude extracts from tropical Citrus sap [J]. Against food-related microorganisms. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2008,34: 125－131.

[46] Ayranci E, Tunc S. A method for the measurement of the oxygen permeability and the development of edible flms to reduce the rate of oxidative reactions in fresh foods [J]. Food Chemistry, 2003, 80: 423－431

[47] 刘嘉俊. 海藻酸钠保鲜芒果的研究 [J]. 现代食品科技, 2009, 25(6):650-652.

[48] 张春萍、徐俐. 三种天然涂膜液对枇杷保鲜效果的研究 [J]. 食品科技, 2010(2):35-39.

[49] 谢冬娣, 马正雯、韦小萍. 番木瓜货架期的防腐保鲜技术研究 [J]. 保鲜与加工, 2018, v.18：No.106(3):28-35.

[50] 宗 会, 徐照丽. 海藻酸钠涂膜对苹果的保鲜效果 [J]. 中国果菜, 2000(1):18-19.

[51] 刘丽萍. 纳米银涂膜对圣女果保鲜效果的研究 [J]. 现代食品科技, 2012,28(10):1316-1318

[52] 袁 志, 王明力, 李霞. 纳米 SiO_2 壳聚糖复合膜保鲜草莓的研究 [J].现代食品科技, 2011, 27(1):11-15

[53] Yuan Zhi, Wang Ming-li, LI Xia. Fresh-keeping property of chitosan nano-SiO2 composite membrane for strawberry [J]. Modern Food Science and Technology, 2011, 27(1): 11-15

[54] 徐晓玲、梅安待、罗自生,等. 壳聚糖添加纳米碳酸钙助剂涂膜对枇杷品质的影响 [J]. 食品与发酵工业, 2008, 34(4):142-145.

[55] 王韦华、姜丽, 王利斌. 采后 1-MCP 和乙烯利处理对茭白呼吸代谢及细胞结构的影响[J]. 现代食品科技, 2017(12):129-136.

[56] 曹建康, 陈文化, 赵玉梅,等. 壳聚糖结合1-甲基环丙烯处理对李果实货架期品质的影响[J]. 食品科学, 2009, 30(22):366-368.

[57] 聂志云，李志霞，李海飞. 苹果理化品质评价指标研究 [J]. 中国农业科学, 2012, 45(14):2895-2903.

[58] 张宪政, 谭桂茹. 植物生理学实验技术 [M]. 2008.

[59] Chaudhry Q , Castle L , Watkins R . Subject Index [J]. Books, 2010.

[60] 张丽霞, 周剑忠, 黄开红, 等. 壳聚糖添加纳米 SiO_x 复合涂膜保鲜草莓的效果 [J].江苏农业学

报，2010，26(1)：152-156.

[61] C. Moraru, C. Panchapakesan, Q. Huang, P. Takhistov, S. Liu, J. Kokini Nanotechnology: a new frontier in food science Inst [J]. Food Technol (12) (2003).

[62] Khalifa I, Barakat H, El-Mansy H A, et al. Improving the shelf-life stability of apple and strawberry fruits applying chitosan-incorporated olive oil processing residues coating [J]. Food Packaging & Shelf Life, 2016, 9:10-19.

[63] Vargas M, Albors A, Chiralt A, González-Martínez C. Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan-oleic acid edible coatings [J]. Postharvest Biol Technol. 2006, 41:164-7.

[64] Yun X, Wang Y, Li M, et al. Application of permselective poly (ε-caprolactone) film for equilibrium-modified atmosphere packaging of strawberry in cold storage [J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2017:e13247.

[65] Neda M, Hosahallis R, Michelle M. Shelf-life extension of peaches through sodium alginate and methyl cellulose edible coatings [J]. International Journal of Food Science & Technology, 2010, 43(6):951-957.

[66] Ö. Yaman, Bayındırlı L. Effects of an edible coating, fungicide and cold storage on microbial spoilage of cherries [J]. European Food Research & Technology, 2001, 213(1):53-55.

[67] Rodenburg W, Jansen E, Ruskovska T, et al. Adverse effects of circadian disruption [J]. 2013.

[68] Han C, Zhao Y, Leonard S W, et al. Edible coatings to improve storability and enhance nutritional value of fresh and frozen strawberries (Fragaria × ananassa) and raspberries (Rubus ideaus) [J]. Postharvest Biology & Technology, 2004, 33(1):67-78.

[69] Yasmín Zorrilla-Fontanesi, José-Luis Rambla, Cabeza A , et al. Genetic Analysis of Strawberry Fruit Aroma and Identification of O-Methyltransferase FaOMT as the Locus Controlling Natural Variation in Mesifurane Content[J]. Plant Physiology, 2012, 159(2):851-870.

[70] Label-free quantitative proteomics to investigate strawberry fruit proteome changes under controlled atmosphere and low temperature storage[J]. Journal of Proteomics, 2015, 120:44-57.

[71] Ayala-Zavala J F , Wang S Y , Wang C Y , et al. Effect of storage temperature on antioxidant capacity and aroma compounds in strawberry fruit[J]. LWT - Food Science and Technology, 2004, 37(7):687-695.

[72] Nasrin T A A , Rahman M A , Hossain M A , et al. Postharvest quality response of strawberries with aloe vera coating during refrigerated storage[J]. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 2017:1-8.

[73] Azodanlou R , Darbellay C , Luisier J L , et al. Changes in flavour and texture during the ripening of

strawberries[J]. European Food Research and Technology, 2004, 218(2):167-172.

[74] Azodanlou R , Darbellay C , Luisier J L , et al. Changes in flavour and texture during the ripening of strawberries[J]. European Food Research and Technology, 2004, 218(2):167-172.

[75] 郭壮, 蔡宏宇, 汤尚文, 等. 基于电子舌技术 3 个地区产腌制大头菜滋味品质评价[J]. 食品工业科技, 2016, 37(8).

[76] 高利萍, 王俊, 崔绍庆. 电子舌检测不同冷藏时间草莓鲜榨汁的品质变化[J]. 农业工程学报, 2012(23).

[77] 韩剑众, 黄丽娟, 顾振宇, 等. 基于电子舌的鱼肉品质及新鲜度评价[J]. 农业工程学报, 2008, 24(12).

[78] Piroska Hartyáni, István Dalmadi, Cserhalmi Z, et al. Physical–chemical and sensory properties of pulsed electric field and high hydrostatic pressure treated citrus juices [J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2011, 12(3):0-260.

[79] Reinhard H, Sager F, Zoller O. Citrus juice classification by SPME-GC-MS and electronic nose measurements [J]. LWT- Food Science and Technology, 2008, 41(10):1906-1912.

[80] Shaw P E , Rouseff R L , Goodner K L , et al. Comparison of Headspace GC and Electronic Sensor Techniques for Classification of Processed Orange Juices [J]. LWT - Food Science and Technology, 2000, 33(5):0-334.

[81] Bleibaum R N, Stone H , Tan T , et al. Comparison of sensory and consumer results with electronic nose and tongue sensors for apple juices[J]. Food Quality and Preference, 2002, 13(6):409-422.

[82] Winquist F, Bjorklund R, C. Krantz-Rülcker, et al. An electronic tongue in the dairy industry [J]. Sensors and Actuators B (Chemical), 2005, 111-112(5):299-304.

[83] Rudnitskaya A, Polshin E , Kirsanov D , et al. Instrumental measurement of beer taste attribues using an electronic tongue[J]. Analytica chimica acta, 2009, 646(1-2):111-118.

[84] Pigani L , Simone G V , Foca G , et al. Prediction of parameters related to grape ripening by multivariate calibration of voltammetric signals acquired by an electronic tongue[J]. Talanta, 2017, 66(5):114-118.

[85] Jian-Qing W , Zhen-Xi F U , Zheng-Wei J , et al. Study of Strawberry Preservation with Cinnamon Oil and Chitosan Coating [J]. Packaging Engineering, 2009, 13(5):49-54.

[86] Huali Hu, Hongshen Zhou, Pengxia Li, Lacquer wax coating improves the sensory and quality attributes of kiwifruit during ambient storage [J].Scientia Horticulturae, 2019, 11(2):19-22.

[87] Giménez-Gómez Pablo, Escudé-Pujol Roger, Fina C , et al. Portable Electronic Tongue Based on

Microsensors for the Analysis of Cava Wines [J]. Sensors, 2016, 16(11):1796-1801.

[88] Marx, ítala M.G, Rodrigues N , Dias, Luís G, et al. Assessment of Table Olives Organoleptic Defect Intensities Based on the Potentiometric Fingerprint Recorded by an Electronic Tongue [J]. Food and Bioprocess Technology, 2017, 10(7):1310-1323.

致谢

时光飞逝，转眼间三年的研究生学习生涯就要结束了，这三年来自己在专业知识方面有了很大的提升，在即将完成论文之际，我要向那些曾经关心帮助我的人致以深深的谢意。

本篇论文是在千春录老师的指导下完成的，感谢千春录老师给予我的帮助和关心，我要向我尊敬的导师千春录老师致以诚挚的感谢和崇高的敬意。在我学习生涯里，感谢千春录老师以其渊博的知识帮助我完成论文的设计，给我指明方向，让我的论文从开题到答辩得以顺利完成。他严谨的工作态度、缜密的思维方式以及实事求是的学术精神都将成为我今后的工作和学习的榜样。

其次，感谢扬州大学食品科学与工程学院的杨振泉、饶胜其、马楠等老师，感谢他们对我生活和学习上的帮助。研究生学习期间，同样离不开其他老师的教诲，在此衷心的感谢扬州大学旅游烹饪（食品科学与工程学院）的各位老师，感谢你们在专业层面的指导与帮助。

另外，我还要感谢校友许振兴、王志远、金辉等，是他们也给予了很多的开导和无私的帮助。

最后我要感谢我的工作单位淮安工业中等专业学校和我的家人给予的各方面支持与帮助，谢谢你们一路相伴！